BÖLÜM 5

PARALEL TEZGÂH KULLANIMI İLE İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

İÇERİK

- ✓ **Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi**

- ✓ **Bağımsız İşler İçin Sıralama Algoritmaları**

  McNaughton Algoritması

  M'nin Azaltılması

  C^*'nin Enküçüklenmesi

  T_{enb}'in Azaltılması

  N_T'nin Azaltılması

  C_w^*'nun Azaltılması

- ✓ **Bağımlı İşler İçin Sıralama Algoritmaları**

  Hu'nun Algoritması

Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi

"Paralel tezgâh kullanımı" ifâdesi ile söylenmek istenen, n tane işin, birbiriyle aynı/farklı özellikte olan m tane tezgâha, işlem görmek üzere dağıtılmasıdır (Yâni işler farklı bir tezgâhta işlenirse bile aynı sürede işlem görmektedir. Bunun dışında varsayımların yapıldığı paralel tezgâh problemleri de sözkonusudur.)

Bu dağıtım sonucunda, yapılan varsayıma göre:

- İşler bölünemez yapıya sahipse her iş farklı bir tezgâhta işlem görür;
- Bölünebilir yapıya sahipse bâzı işler birden fazla tezgâh arasında paylaştırılarak (veya aynı tezgâhta aralıklı olarak) işlem görür, diğerleri ise ayrı ayrı tezgâhlarda gerçekleştirilir.

Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi

Paralel tezgâh kullanımında da işlerin bölünemezliği varsayımıyla işlerin tek bir tezgâhta işlenme (başlanıp bitirilme) durumu sözkonusudur.

(n×1) sıralama problemlerinden farklı olarak, farklı her iş sırası için başka bir yayılma süresi değeri elde edebiliriz. Çünkü paralel olarak kullanılan her tezgâhta yapılan işler farklıdır.

Bu durumda da, sıralama yaparken çok sayıda farklı amacımız olabilir.

Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi

Yayılma süresinin en küçük değeri (M_{enk}) şu şekilde belirlenir:

$$M_{enk} = Enb\left\{\frac{1}{m} \times \sum_{i=1}^{n} P_i \ ; Enb(P_i \mid i = 1,2,\dots,n)\right\}$$

n: İş sayısı

m: Paralel tezgâh sayısı

Bu ifâdenin;

- işlerin bölünemez olduğu varsayımına göre tümü,
- bölünebilir olduğu varsayımına göre ise ilk kısmı (tezgâh başına ortalama süre)

kullanılır.

Paralel Tezgâh Kullanımı Üzerine Genel Bilgi

İzleyen bölümlerde, çoğunlukla işlerin bölünemez olduğu varsayımı yapılacaktır.

Paralel tezgâh kullanımı ile bağımlı/bağımsız (aralarında teknolojik öncelik ilişkisi olan/olmayan) işleri tezgâhlara dağıtma ve tezgâh bazında sıralama yapma konusunda geliştirilmiş bâzı algoritmalar tanıtılacak ve örneklerle açıklanacaktır.

Bağımsız İşleri Sıralamada Algoritmalar

Algoritma 5.1. McNaughton Algoritması

Varsayım: n tane bölünebilir/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Yayılma süresini (M) enküçükleyen iş sırasını elde etmek.

Algoritma 5.1. McNaughton Algoritması

Adımlar:

1. Sıfır anında işlerden biri, birinci paralel tezgâhta işlenmek üzere seçilir.

2. Daha önce seçilmemiş olan herhangi bir iş seçilir ve aynı tezgâhta olabildiğince erken bitirilecek şekilde yapılmak üzere bu tezgâha atanır. Bu adım, tezgâhın meşgul olduğu toplam süre, M_{enk}'i aşana dek veya dağıtılacak iş kalmayana kadar yinelenir. Bu tezgâhtaki son işin tamamlanma zamanı M_{enk}'den büyükse, bu işin M_{enk}'e eşit olan zamana kadarki kısmı bu tezgâhta yapılır.

3. Bir sonraki tezgâha geçilir. Sıfır anından itibaren, eğer kaldıysa, bir önceki tezgâhın son işinin kalan kısmı bu tezgâhta yapılır. İkinci adıma gidilir.

Algoritma 5.1. McNaughton Algoritması Örnek 5.1.

Tablo 5.1.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 8 farklı bölünebilir işe ilişkin işlem süreleri (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.1.

İş (i)	P_i
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Yayılma süresini enküçükleyen iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz.

Algoritma 5.1. McNaughton Algoritması Örnek 5.1.

İşler bölünebilir olduğu için ifâde (5.1)'in ilk kısmı dikkate alınır.

(m=3), (n=8), (P_i=36) olduğundan;

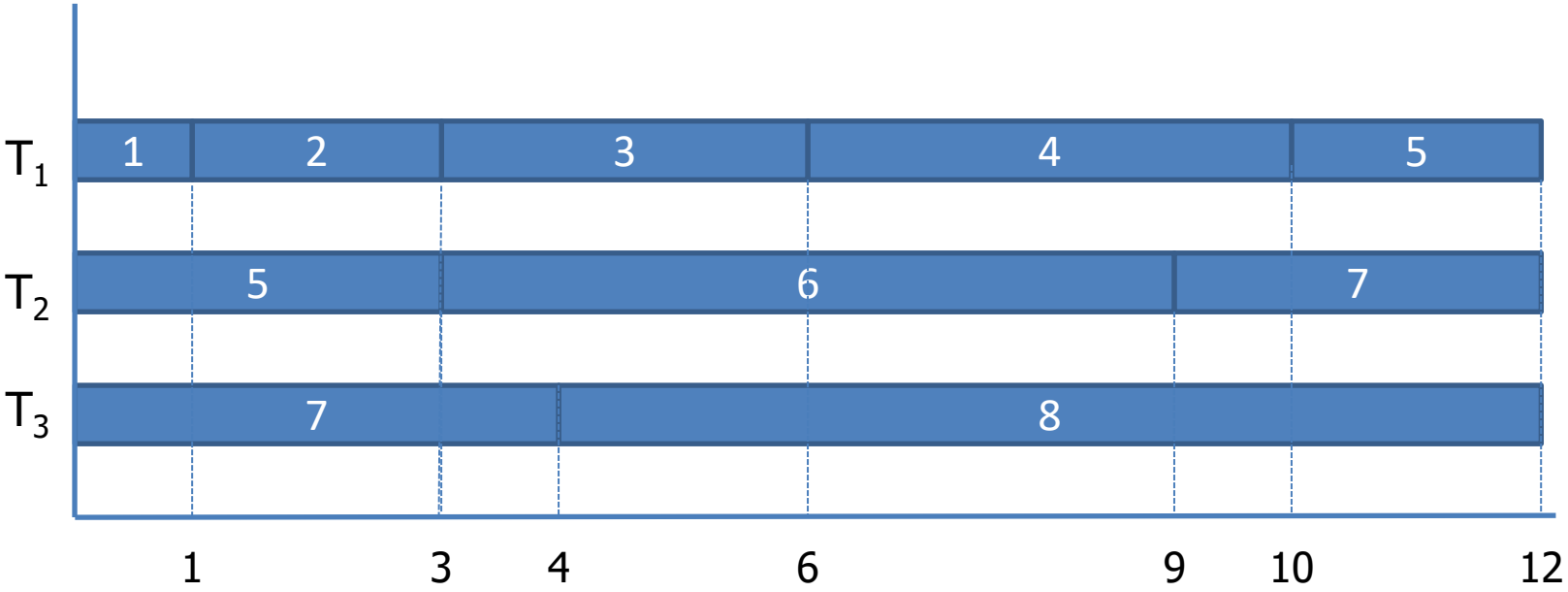
$$M_{enk} = \left\{\frac{1}{m} \times \sum_{i=1}^{n} P_i\right\} = \left\{\frac{1}{3} \times 36\right\} = 12\ ZB$$

değeri elde edilir.

3 tezgâh için de yayılma süresi (M=) 12 ZB olmalıdır.

İşleri, tezgâhlara KİSÖ kuralı ile dağıtırsak ve kısmen tamamlanan işlerin kalan kısmını bir sonraki tezgâhta yaparsak, Şekil 5.1.'deki iş çizelgelerini elde ederiz.

Algoritma 5.1. McNaughton Algoritması Örnek 5.1.



Şekil 5.1. Örnek 5.1. için çözüm

İş (i)	P_i
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Algoritma 5.2. (M'yi Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Yayılma süresini (M) azaltmak.

Adımlar:

1. Tüm işler, UİSÖ kuralı ile sıralanır.
2. İşler, bu sıraya göre, en az yüklenmiş olan tezgâha öncelik verilerek tezgâhlara dağıtılır, tezgâh bazında sıralanır ve iş çizelgeleri çizilir.

   Bu sezgisel yordam, M_{enk}'in elde edilmesi için optimal bir sırayı garanti etmez. O nedenle amaç olarak "enazlamak" yerine "azaltmak" terimi kullanılmıştır.

Algoritma 5.2. (M'yi Azaltmak)

Örnek 5.2.

Tablo 5.2.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.2.

İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2

Yayılma süresini azaltan iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

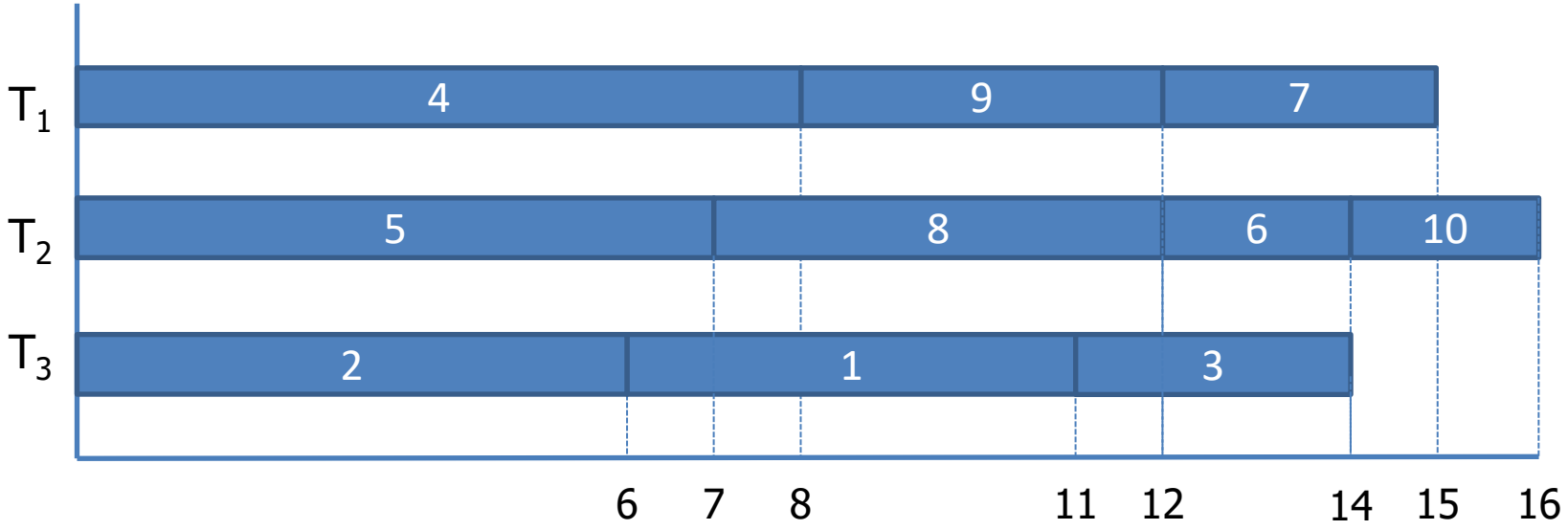
Algoritma 5.2. (M'yi Azaltmak)

Örnek 5.2.

İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2

UİSÖ kuralına göre iş sırası: **(4-5-2-1-8-9-3-7-6-10)**

Algoritma 5.2. uygulandığında Şekil 5.2. elde edilir.



Şekil 5.2. Örnek 5.2. için çözüm

M = [Enb (15; 16; 14)=] 16 ZB

(Burada 6-10 ile 3 yer değiştirirse, M=15 ZB olacaktır)

Algoritma 5.3. (C^*'ı Enküçüklemek)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Ortalama tamamlanma zamanını (C^*) enküçüklemek.

Adımlar:

1. Tüm işler, KİSÖ kuralı ile sıralanır.
2. İşler, bu sıraya göre, en az yüklenmiş olan tezgâha öncelik verilerek tezgâhlara dağıtılır, tezgâh bazında sıralanır ve iş çizelgeleri çizilir.

Algoritma 5.3. (C^*'ı Enküçüklemek)

Örnek 5.3.

Tablo 5.2.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.2.

İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2

C^* değerini enküçükleyen iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

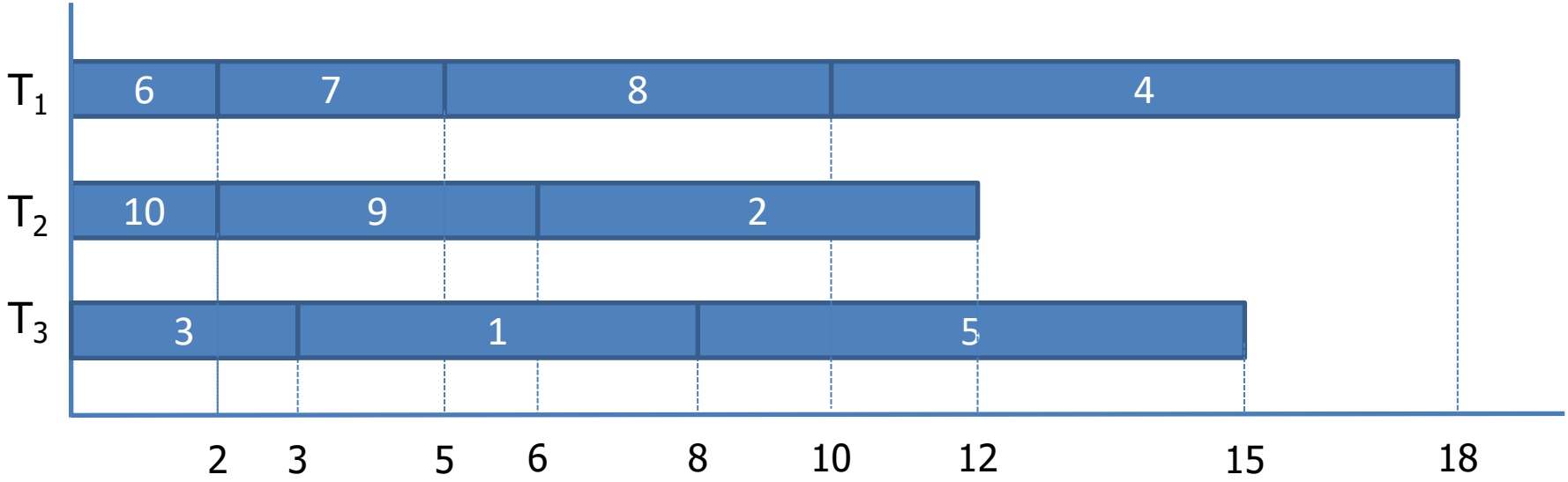
Algoritma 5.3. (C*'ı Enküçüklemek)

Örnek 5.3.

İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2

KİSÖ kuralına göre iş sırası: **(6-10-3-7-9-1-8-2-5-4)**

Algoritma 5.3. uygulandığında Şekil 5.3. elde edilir.



Şekil 5.3. Örnek 5.3. için çözüm

M = [Enb (18; 12; 15)=] 18 ZB

Algoritma 5.3. (C^*'ı Enküçüklemek)

Örnek 5.3.

Burada on farklı iş için tamamlanma zamanı (C_i) değerleri bulunursa, ortalama tamamlanma zamanı

(C^*=) 8,1 ZB

olarak hesaplanır. Örnek 5.2.'de elde edilen iş sıraları için

(C^*=) 11,5 ZB

idi. Bu durumda C^* değerinin azaldığı görülmektedir.

Ancak yayılma süresi (M=) 16 ZB'den 18 ZB'ye çıkmıştır.

Algoritma 5.4.
(C^*'ı Enküçüklemek ve M'yi Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Ortalama tamamlanma zamanını (C^*) enküçüklemek ve yayılma süresini (M) azaltmak amaçlarını eşzamanlı olarak gerçekleştirmek.

Adımlar:

1. Algoritma 5.2. uygulanır.
2. Her tezgâh için elde edilen sıralar tersine çevrilir. Yâni işler, tezgâhlar bazında KİSÖ kuralına göre sıralanır.

   Bu sezgisel yordam da, M_{enk}'in elde edilmesi için optimal bir sırayı garanti etmemektedir.

Algoritma 5.4.

Örnek 5.4.

Tablo 5.2.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.2.

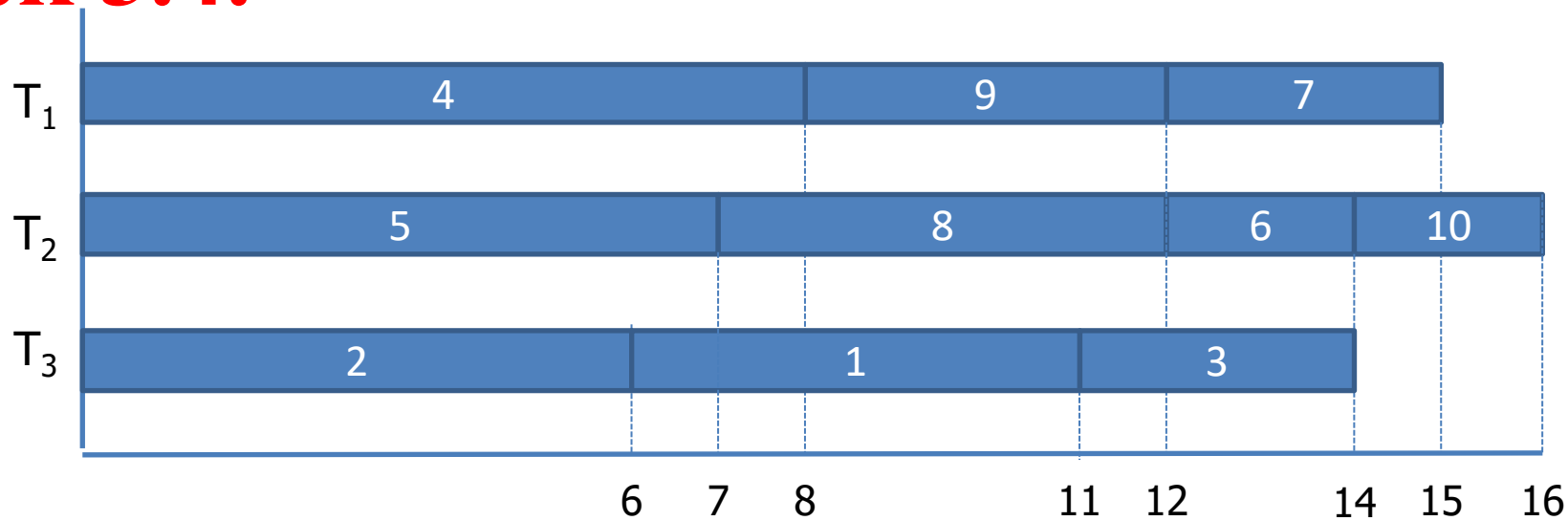
İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2

C^* değerini enküçükleyen ve aynı zamanda M değerini azaltan iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

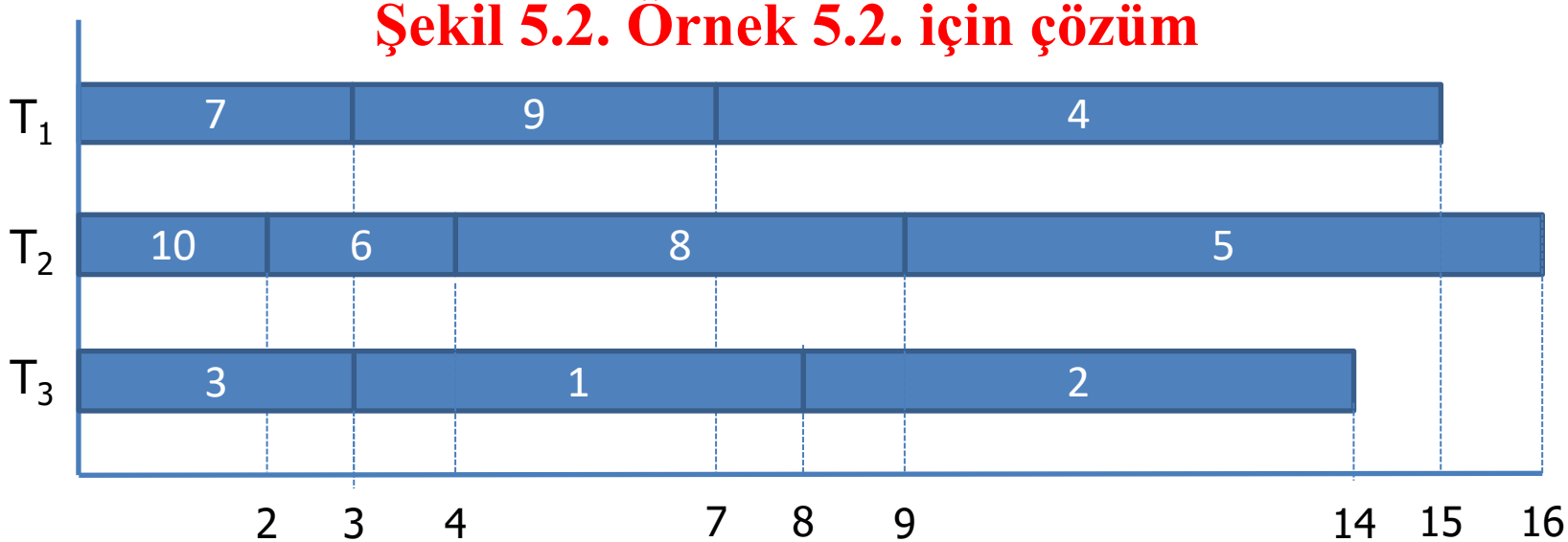
Algoritma 5.4.

Örnek 5.4.

İş (i)	P_i
1	5
2	6
3	3
4	8
5	7
6	2
7	3
8	5
9	4
10	2



Şekil 5.2. Örnek 5.2. için çözüm



Şekil 5.4. Örnek 5.4. için çözüm

Algoritma 5.4.

Örnek 5.4.

Yayılma süresi yine **(M=16 ZB)** olmuştur.

Ortalama tamamlanma zamanı ise **(C^*=81/10=) 8,1 ZB** olacaktır. Yâni C^* değeri enküçüklenmiş ve M değeri azaltılmıştır **(18'den 16'ya)**.

Yayılma süresini enküçükleme, boş zamanı (idle time) enküçükleme ile aynıdır.

Algoritma 5.5. (T_{enb}'i Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: En büyük teslim gecikmesi süresini (T_{enb}) azaltmak.

Adımlar:

1. Tüm işler ETZÖ kuralı ile sıralanır.
2. İşler, bu sıraya göre, en az yüklenmiş olan tezgâha öncelik verilerek tezgâhlara dağıtılır, tezgâh bazında sıralanır ve iş çizelgeleri çizilir.

Algoritma 5.5. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.5.

Tablo 5.3.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) ve teslim zamanları (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.3.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

En büyük teslim gecikmesi süresini azaltan iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz (Algoritma 5.5.) ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

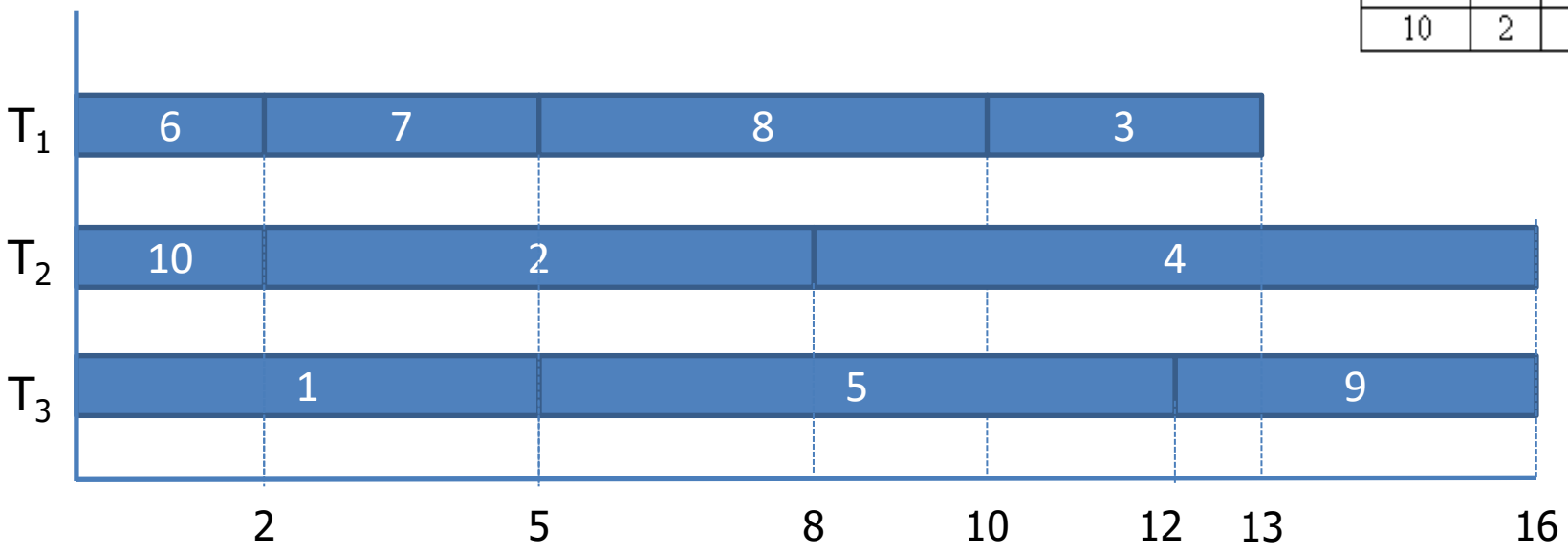
Algoritma 5.5. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.5.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

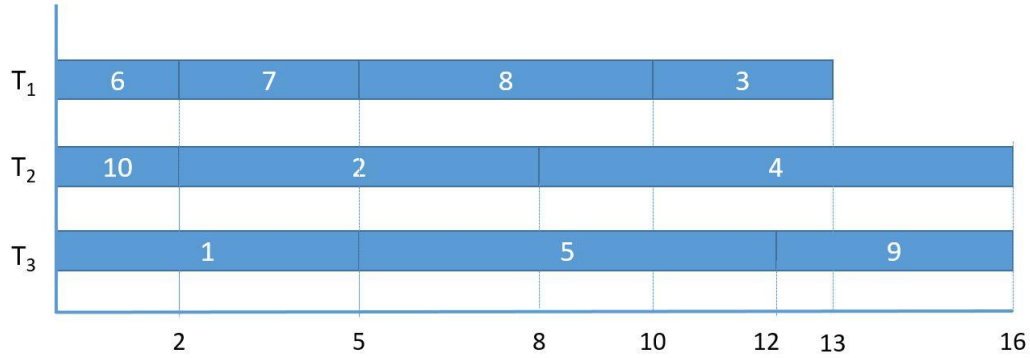
ETZÖ kuralına göre iş sırası: **(6-10-1-7-2-8-5-4-3-9)**

Algoritma 5.5. uygulandığında Şekil 5.5. elde edilir.



Şekil 5.5. Örnek 5.5. için çözüm

Algoritma 5.5. (T_{enb}'i Azaltmak) Örnek 5.5.



İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

Tablo 5.4. Örnek 5.5. ile ilgili tablo (T_{enb}'in Hesabı)

Tezgah (j)	İş (i)	P_{ij}	C_{ij}	d_{ij}	T_{ij}=Enb[(C_{ij}-d_{ij});0]
1	6	2	2	5	0
	7	3	5	8	0
	8	5	10	10	0
	3	3	13	14	0
2	10	2	2	7	0
	2	6	8	9	0
	4	8	16	12	4
3	1	5	5	8	0
	5	7	12	11	1
	9	4	16	15	1

Algoritma 5.5. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.5.

Görüldüğü gibi salt 4, 5 ve 9 no.'lu işler için teslim gecikmesi sözkonusudur. Bu yapıya göre şu değerler elde edilir:

$T^* = (4+1+1)/10 = 0{,}6$ ZB

$T_{enb} = \text{Enb}\ (4;\ 1;\ 1) = 4$ ZB

$N_T = 3$ (4, 5 ve 9 no.'lu işler)

Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: En büyük teslim gecikmesi süresini (T_{enb}) azaltmak.

Adımlar:

1. Tüm işler KGSÖ kuralı ile sıralanır.
2. İşler, bu sıraya göre, en az yüklenmiş olan tezgâha öncelik verilerek tezgâhlara dağıtılır, tezgâh bazında sıralanır ve iş çizelgeleri çizilir.

Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.6.

Tablo 5.3.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) ve teslim zamanları (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.3.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

En büyük teslim gecikmesi süresini azaltan iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz (Algoritma 5.6.) ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.6.

Tablo 5.5. Örnek 5.6. ile ilgili tablo (ST_i'lerin Hesabı)

İş (i)	P_i	d_i	$ST_i = d_i - P_i$
1	5	8	3
2	6	9	3
3	3	14	11
4	8	12	4
5	7	11	4
6	2	5	3
7	3	8	5
8	5	10	5
9	4	15	11
10	2	7	5

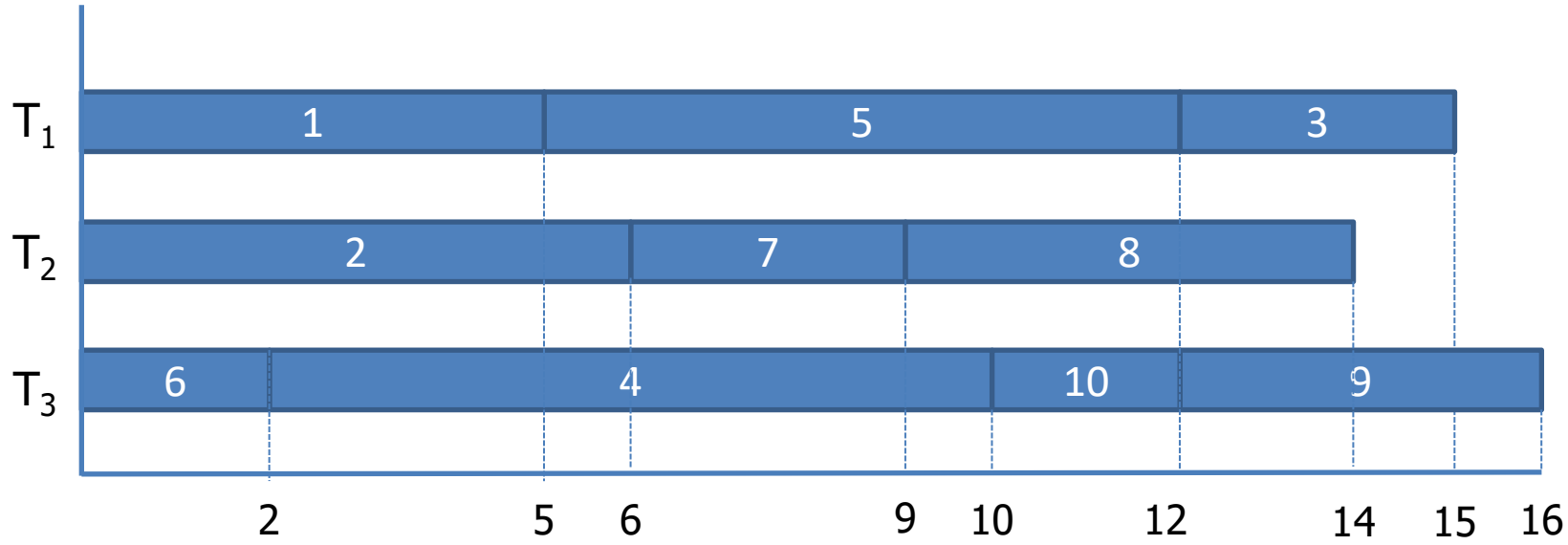
Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.6.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

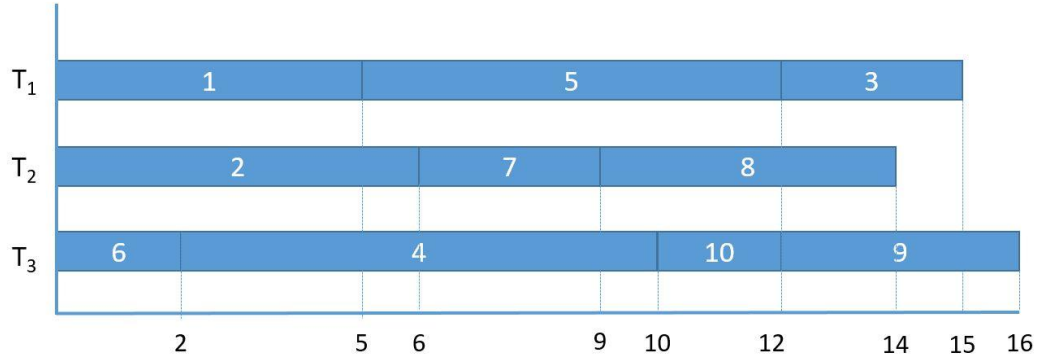
KGSÖ kuralına göre iş sırası: **(1-2-6-4-5-7-8-10-3-9)**

Algoritma 5.6. uygulandığında Şekil 5.6. elde edilir.



Şekil 5.6. Örnek 5.6. için çözüm

Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak) Örnek 5.6.



İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

Tablo 5.6. Örnek 5.6. ile ilgili tablo (T_{enb}'in Hesabı)

Tezgah (j)	İş (i)	P_{ij}	C_{ij}	d_{ij}	T_{ij}=Enb[(C_{ij}-d_{ij});0]
1	1	5	5	8	0
	5	7	12	11	1
	3	3	15	14	1
2	2	6	6	9	0
	7	3	9	8	1
	8	5	14	10	4
3	6	2	2	5	0
	4	8	10	12	0
	10	2	12	7	5
	9	4	16	15	1

Algoritma 5.6. (T_{enb}'i Azaltmak)

Örnek 5.6.

Bir önceki duruma göre; T^*, T_{enb} ve N_T değerleri artmıştır:

$T^* = (1+1+1+4+5+1)/10 = 1{,}3$ ZB

$T_{enb} = \text{Enb}\ (1;\ 1;\ 1;\ 4;\ 5;\ 1) = 5$ ZB

$N_T = 6$ (3, 5, 7, 8, 9 ve 10 no.'lu işler)

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Geciken iş sayısını (N_T) azaltmak.

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

Adımlar:

1. Tüm işler ETZÖ kuralı ile sıralanır.

2. İşler, bu sıraya göre, en az yüklenmiş olan tezgâha öncelik verilerek tezgâhlara dağıtılır.

3. Her tezgâh için elde edilen iş sırası, geciken bir iş bulunana dek yeniden incelenir. j tezgâhında geciken ilk işin, i. sırada olduğu varsayılır.

4. j tezgâhındaki ilk i iş incelenir. En uzun işlem süresine sahip olan iş, bulunduğu yerden kaldırılarak, j tezgâhındaki iş sırasının sonuna yerleştirilir. j tezgâhındaki tüm işlerin tamamlanma zamanları yeniden belirlenir. 3. adıma dönülür.

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

Örnek 5.7.

Tablo 5.3.'de, 3 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) ve teslim zamanları (ZB) verilmiştir.

Tablo 5.3.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

Geciken iş sayısını azaltan iş sıralarını tezgâhlar bazında belirleyiniz ve bu durumdaki iş çizelgelerini çiziniz.

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

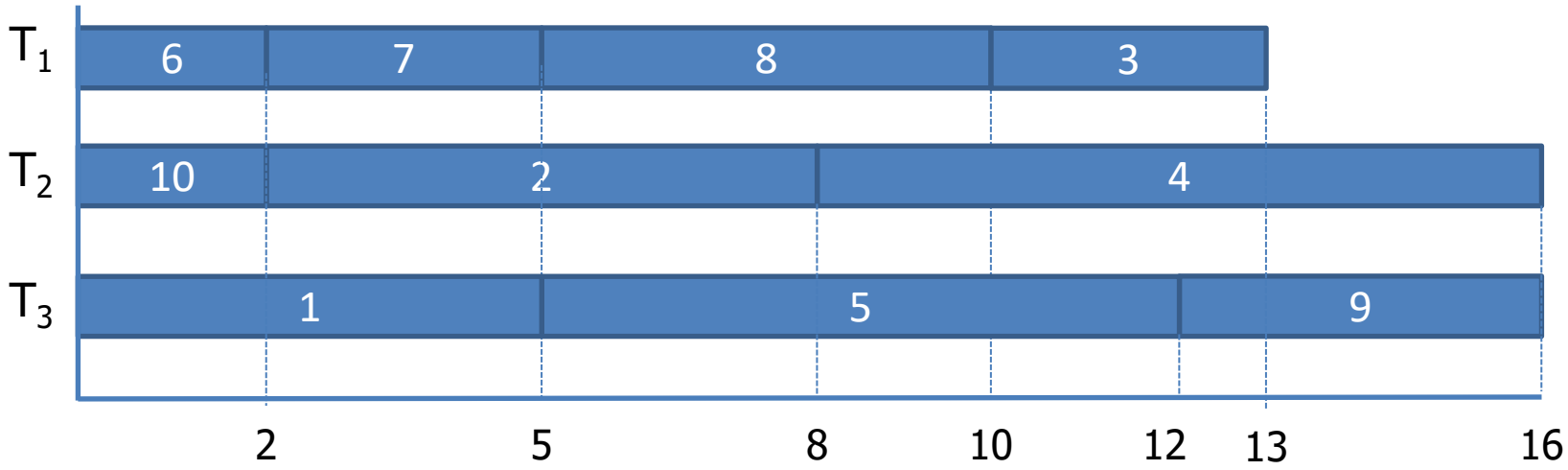
Örnek 5.7.

İş (i)	P_i	d_i
1	5	8
2	6	9
3	3	14
4	8	12
5	7	11
6	2	5
7	3	8
8	5	10
9	4	15
10	2	7

ETZÖ kuralına göre iş sırası: **(6-10-1-7-2-8-5-4-3-9)**

Algoritma 5.7.'nin ikinci adımının uygulanması sonucu elde edilen iş çizelgesi, daha önce Şekil 5.5.'de, bu yapıya göre her işe ilişkin teslim gecikmesi süresi (T) değerleri ise daha önce Tablo 5.4.'de verilmişti.

Şekil 5.5.



Tablo 5.4.

Tezgah (j)	İş (i)	P_{ij}	C_{ij}	d_{ij}	T_{ij}=Enb[(C_{ij}–d_{ij});0)]
1	6	2	2	5	0
	7	3	5	8	0
	8	5	10	10	0
	3	3	13	14	0
2	10	2	2	7	0
	2	6	8	9	0
	4	8	16	12	4
3	1	5	5	8	0
	5	7	12	11	1
	9	4	16	15	1

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

Örnek 5.7.

Tablo 5.4.'de görüldüğü gibi tezgâh-1 için geciken iş yoktur.

Tezgâh-2 için ise 4 no.'lu iş gecikmekte olup bu, 3. sıradaki iştir. İlk 3 iş arasındaki en uzun süreli iş 4 no.'lu iş olup, bu iş, bu tezgâhtaki son yere yerleştirilir, yâni eski yerinde bırakılır. Eski düzende bir değişiklik yapılmamış olur.

Tezgâh-3 için ilk geciken iş 5 no.'lu ve 2. sıradaki iştir. İlk 2 iş arasında en uzun süreli iş 5 no.'lu iş olup, bu iş, bu tezgâhtaki iş sırasının sonuna yerleştirilir. Yeni iş sırası (1-9-5) olur. Tezgâh-3 için oluşan son sıralama durumu Tablo 5.7.'de verilmiştir.

Algoritma 5.7. (N_T'yi Azaltmak)

Örnek 5.7.

Tablo 5.7.

i	P_i	C_i	d_i	T_i
1	5	5	8	0
9	4	9	15	0
5	7	16	11	5

Bu tezgâh için önceden geciken 2 iş varken şimdi salt bir iş (5) gecikmektedir. Özet bilgiler, Tablo 5.8.'de görülmektedir.

Tablo 5.8.

Tezgâh	İş Sırası	N_T
1	6-7-8-3	0
2	10-2-4	1
3	1-9-5	1

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Varsayım: n tane bölünemez/bağımsız iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını (C_w^*) azaltmak.

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Adımlar:

1. Tüm işler, işi başlatma kurallarından herhangi birine göre sıralanır.
2. ($1 \leq r \leq m$) olacak şekilde, listedeki ilk r iş, farklı tezgâhlara yüklenir. İzleyen iş gruplarında ise, yayılma süresi en küçük olan tezgâha, en büyük ağırlığa sahip iş atanır. Bu adım, tüm işler tezgâhlara atanıp sıralama bitene dek yinelenir (Burada r değeri rastlantısal olarak seçilir).
3. Her tezgâh için, o tezgâhta sıralanmış olan işler, AKİSÖ kuralı uygulanarak yeniden sıralanır.

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

Tablo 5.9.'da, 5 paralel tezgâhta yapılacak olan 10 farklı bölünemez işe ilişkin işlem süreleri (ZB) ve ağırlık değerleri verilmiştir.

Tablo 5.9.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını azaltan iş dağıtımını ve tezgâhlardaki iş sıralarını, Algoritma 5.8.'i kullanarak belirlemeye çalışınız.

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

AUİSÖ (Ağırlıklı Uzun İşlem Süresi Önce) kuralı ile iş sırası:

(10-9-8-7-6-5-4-3-2-1)

Bunun için önce (P_i/w_i) değerleri, tablodaki gibi hesaplanır.

İş (i)	P_i / w_i
1	1,25
2	4,20
3	5,33
4	6,00
5	6,50
6	9,50
7	10,00
8	10,25
9	10,66
10	11,00

Algoritma 5.8. (C_w*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

VARSAYIM: İşleri 5'erli gruplar hâlinde dağıtalım:

- ✓ Önce (10-9-8-7-6) no.'lu işler, sırasıyla (1-2-3-4-5) no.'lu tezgâhlara yüklensin.
- ✓ Ardından (5-4-3-2-1) no.'lu işlerin yüklenmesini gerçekleştirelim.

Bu işlerin ağırlıkları sırasıyla (4-1-3-5-4) olup, ilk iş grubunun yüklenmesi sonucu elde edilen tezgâh yayılma süreleri (M) sırasıyla (22-32-41-50-19) şeklindedir.

Yayılma süresi en küçük (19) olan 5 no.'lu tezgâha, en büyük ağırlığa (w=5) sahip olan 2 no.'lu iş atanır.

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

Sonra M değeri arttırılarak ve w değeri azaltılarak diğer tezgâhlara diğer işler atanır.

Bu durumda ikinci grup işlerin tezgâhlara yüklenmesi plânı, Tablo 5.11.'in 2. aşama sonucundaki gibi bulunur.

Her tezgâh için elde edilen iş sıraları, AKİSÖ kuralı uygulanarak değiştirilirse, tezgâhlarda uygulanacak iş sıraları, Tablo 5.11.'in 3. aşamasındaki gibi belirlenmiş olur.

Algoritma 5.8. (C_w*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Tablo 5.11.

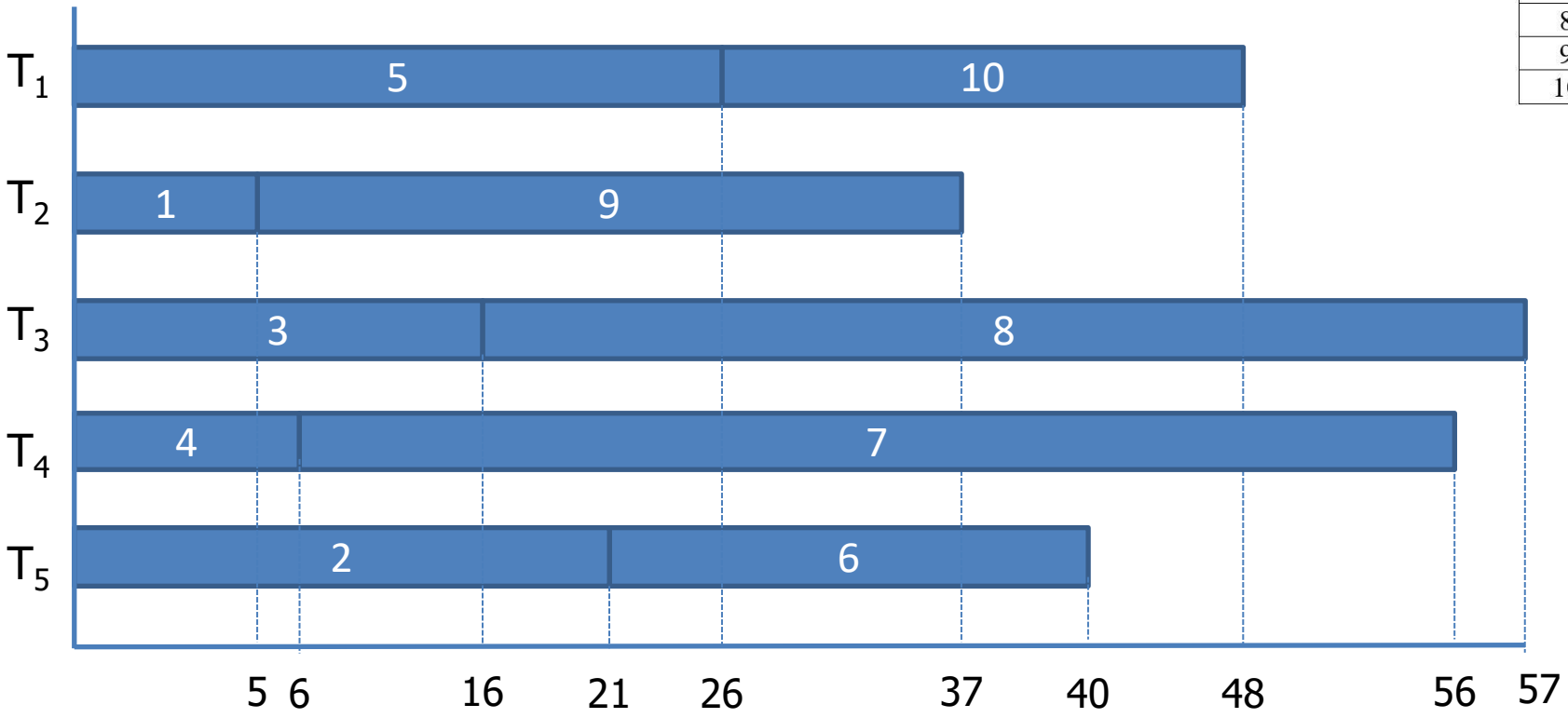
Aşama	Tezgâh (j)	Atama Öncesi Yayılma Süresi (M_j)	Atanan İş (i)	Atanan İşin Ağırlığı (W_i)
1	1	0	10	2
	2	0	9	3
	3	0	8	4
	4	0	7	5
	5	0	6	2
2	5	19	2	5
	1	22	5	4
	2	32	1	4
	3	41	3	3
	4	50	4	1
3	1	48	5-10	
	2	37	1-9	
	3	57	3-8	
	4	56	4-7	
	5	40	2-6	

Algoritma 5.8. (C_w*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Bu iş sıraları için, Şekil 5.7.'de görülen iş çizelgesini çizebiliriz.



Şekil 5.7. Örnek 5.8. için çözüm

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Tablo 5.12.

Tezgâh	i	P_i	C_i	w_i	$C_i \times w_i$
1	5	26	26	4	104
	10	22	48	2	96
2	1	5	5	4	20
	9	32	37	3	111
3	3	16	16	3	48
	8	41	57	4	228
4	4	6	6	1	6
	7	50	56	5	280
5	2	21	21	5	105
	6	19	40	2	80

$$C_w^* = \Sigma C_i \times w_i / \Sigma w_i$$
$$= 1.078 / 33$$
$$= 32{,}67$$

Algoritma 5.8. (C_w*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

VARSAYIM: İşleri tek tek dağıtalım:

AUİSÖ (Ağırlıklı Uzun İşlem Süresi Önce) kuralı ile iş sırası:

(10-9-8-7-6-5-4-3-2-1)

Bu işler sırayla, o ana kadar yapılan görevlendirmeler sonucunda yayılma süresi en az olan tezgâha atanırsa; Tablo 5.13.'ün 1. aşaması sonucundaki durum elde edilir.

2. ve 3. aşamalar sonunda elde edilen iş sıraları, Tablo 5.13.'ün 2. ve 3. aşamasında gösterilmiştir.

Tablo 5.13.

Aşama	Atama Öncesi Beş Tezgâhın Yayılma Süresi	Atanan İş (i)	Atama Yapılan Tezgâh (j)	P_i
1	(0; 0; 0; 0; 0)	10	1	22
	(**22**; 0; 0; 0; 0)	9	2	32
	(22; **32**; 0; 0; 0)	8	3	41
	(22; 32; **41**; 0; 0)	7	4	50
	(22; 32; 41; **50**; 0)	6	5	19
	(22; 32; 41; 50; **19**)	5	5	26
	(22; 32; 41; 50; **45**)	4	1	6
	(**28**; 32; 41; 50; 45)	3	1	16
	(**44**; 32; 41; 50; 45)	2	2	21
	(44; **53**; 41; 50; 45)	1	3	5
2		10-4-3	1	
		9-2	2	
		8-1	3	
		7	4	
		6-5	5	
3		3-4-10	1	
		2-9	2	
		1-8	3	
		7	4	
		5-6	5	

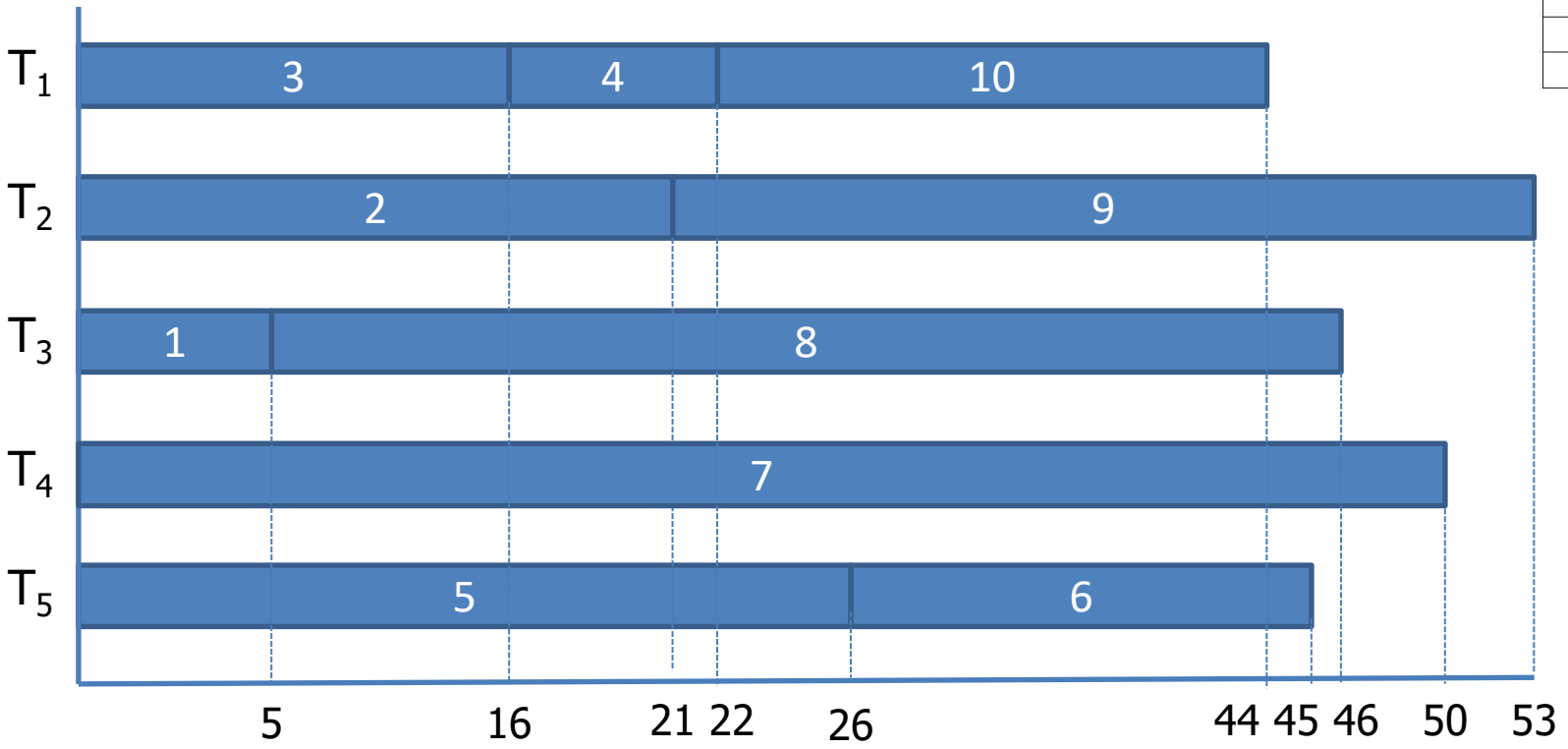
İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Algoritma 5.8. (C_w*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Bu iş sıraları için, Şekil 5.8.'de görülen iş çizelgesini çizebiliriz.



Şekil 5.8. Örnek 5.9. için çözüm

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

İş (i)	P_i	w_i
1	5	4
2	21	5
3	16	3
4	6	1
5	26	4
6	19	2
7	50	5
8	41	4
9	32	3
10	22	2

Tablo 5.14.

Tezgâh	i	P_i	C_i	w_i	$C_i \times w_i$
1	3	16	16	3	48
	4	6	22	1	22
	10	22	44	2	88
2	2	21	21	5	105
	9	32	53	3	159
3	1	5	5	4	20
	8	41	46	4	184
4	7	50	50	5	250
5	5	26	26	4	104
	6	19	45	2	90

$$C_w^* = \Sigma C_i \times w_i \,/\, \Sigma w_i$$
$$= 1.070 \,/\, 33$$
$$= 32{,}42$$

Algoritma 5.8. (C_w^*'yi Azaltmak)

Örnek 5.8.

Görüldüğü gibi, işleri beşerli gruplar hâlinde dağıtma ile tek tek dağıtma sonucunda elde edilen C_w^* değerleri farklıdır.

İkişerli, üçerli, dörderli gruplar hâlinde dağıtırsak da farklı sonuçlar çıkabilecektir.

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9. - Genel Uygulama

- Bir işletmeye gelen 10 sipârişe (değişik ürünlere/parçalara ilişkin üretim isteklerine) ilişkin işlemlerin yapılacağı, aynı özellikte 3 paralel tezgâh bulunmaktadır.
- Her sipâriş için üretim hazırlık süreleri ve parti büyüklükleri ile birim işlem süreleri Tablo 5.15.'de verilmiştir. Her bir sipârişe ilişkin hazırlıklar, işlem görülecek olan tezgâhta başlayacak, ilgili partiye ilişkin tüm parçaların üretimi aynı tezgâhta gerçekleştirilecektir. Amaç, bu sipârişleri, bütünsel olarak en kısa süre içinde yapmaya çalışmaktır.

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

- Bunu sağlayacak şekilde sipârişleri, aşağıdaki öncelik kurallarına tâbi tutarak tezgâhlara dağıtınız.

  - ✓ “Erken Teslim Zamanı Önce”
  - ✓ “Küçük Gevşek Süre Önce”

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

- Ortaya çıkan dağıtımların her biri için, aşağıdaki performans göstergelerinin değerlerini hesaplayınız:

  - ✓ Yayılma Süresi
  - ✓ Ortalama Teslim Gecikmesi Süresi
  - ✓ En Büyük Teslim Gecikmesi Süresi
  - ✓ Geciken İş Sayısı

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

Tablo 5.15. Örnek 5.9.'a ilişkin bilgiler

İş	Üretim Hazırlık Süresi (ZB)	Parti Büyüklüğü (adet)	Birim İşlem Süresi (ZB/adet)	Teslim Tarihi (ZB)
1	70	100	1,5	280
2	50	100	1	300
3	20	80	2	320
4	15	75	1	120
5	20	45	4	290
6	30	120	0,5	130
7	40	800	0,25	400
8	10	120	1	200
9	35	45	5	420
10	5	30	2	100

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

İş	Üretim Hazırlık Süresi (ZB)	Parti Büyüklüğü (adet)	Birim İşlem Süresi (ZB/adet)	Teslim Tarihi (ZB)
1	70	100	1,5	280
2	50	100	1	300
3	20	80	2	320
4	15	75	1	120
5	20	45	4	290
6	30	120	0,5	130
7	40	800	0,25	400
8	10	120	1	200
9	35	45	5	420
10	5	30	2	100

Tablo 5.16.

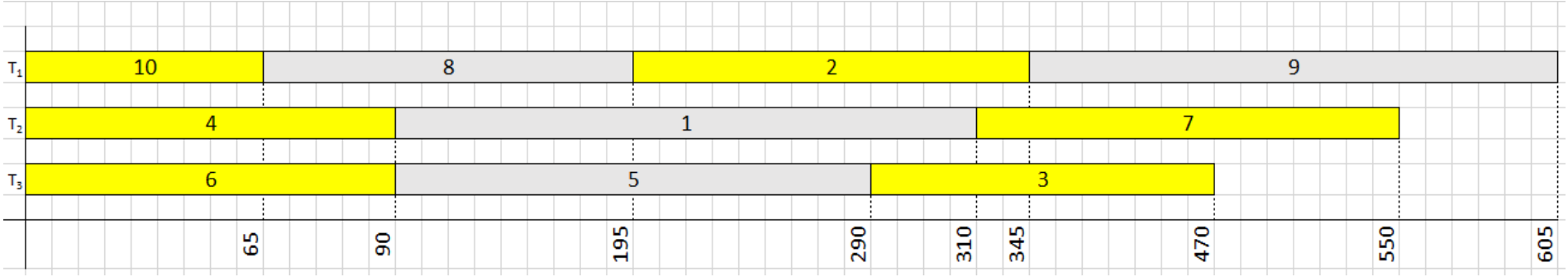
i	İşlem Süresi (P_i)	Teslim Tarihi (d_i)	Gevşek Süre (d_i - P_i)
1	$70 + 100\times1,5 = 220$	280	60
2	$50 + 100\times1 = 150$	300	150
3	$20 + 80\times2 = 180$	320	140
4	$15 + 75\times1 = 90$	120	30
5	$20 + 45\times4 = 200$	290	90
6	$30 + 120\times0,5 = 90$	130	40
7	$40 + 800\times0,25 = 240$	400	160
8	$10 + 120\times1 = 130$	200	70
9	$35 + 45\times5 = 260$	420	160
10	$5 + 30\times2 = 65$	100	35

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

i	İşlem Süresi (P_i)	Teslim Tarihi (d_i)	Gevşek Süre (d_i - P_i)
1	70 + 100×1,5 = 220	280	60
2	50 + 100×1 = 150	300	150
3	20 + 80×2 = 180	320	140
4	15 + 75×1 = 90	120	30
5	20 + 45×4 = 200	290	90
6	30 + 120×0,5 = 90	130	40
7	40 + 800×0,25 = 240	400	160
8	10 + 120×1 = 130	200	70
9	35 + 45×5 = 260	420	160
10	5 + 30×2 = 65	100	35

- **ETZÖ'ye Göre Dağıtım:** ETZÖ Sırası : 10-4-6-8-1-5-2-3-7-9



Şekil 5.9.

Tablo 5.17.

Tezgâh	i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
T_1	10	65	65	100	-35	0
	8	130	195	200	-5	0
	2	150	345	300	45	45
	9	260	**605**	420	185	185
T_2	4	90	90	120	-30	0
	1	220	310	280	30	30
	7	240	**550**	400	150	150
T_3	6	90	90	130	-40	0
	5	200	290	290	0	0
	3	180	**470**	320	150	150

$M = 605$

$T^* = 560 / 10 = 56$

$T_{enb} = 185$

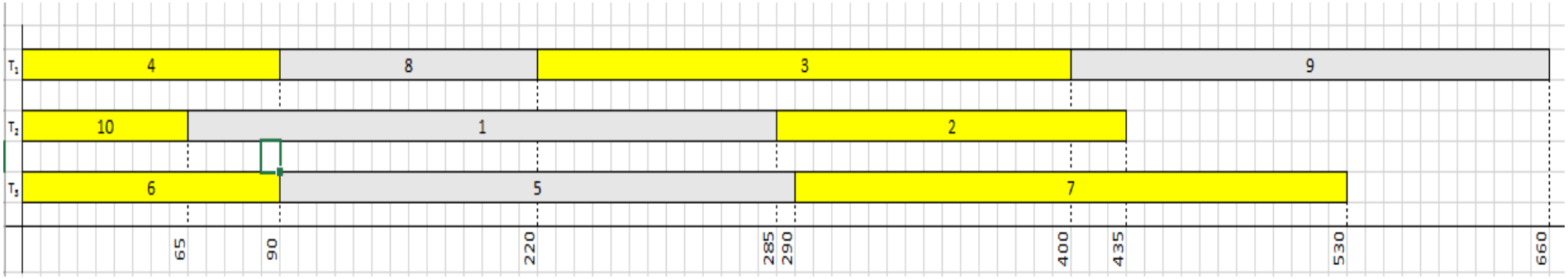
$N_T = 5$

Bağımsız İşlerin Sıralanması

Örnek 5.9.

i	İşlem Süresi (P_i)	Teslim Tarihi (d_i)	Gevşek Süre (d_i - P_i)
1	70 + 100×1,5 = 220	280	60
2	50 + 100×1 = 150	300	150
3	20 + 80×2 = 180	320	140
4	15 + 75×1 = 90	120	30
5	20 + 45×4 = 200	290	90
6	30 + 120×0,5 = 90	130	40
7	40 + 800×0,25 = 240	400	160
8	10 + 120×1 = 130	200	70
9	35 + 45×5 = 260	420	160
10	5 + 30×2 = 65	100	35

- **<u>KGSÖ'ye Göre Dağıtım:</u>** KGSÖ Sırası : 4-10-6-1-8-5-3-2-7-9



Şekil 5.10.

Tablo 5.18.

Tezgâh	i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
T_1	4	90	90	120	-30	0
	8	130	220	200	20	20
	3	180	400	320	80	80
	9	260	**660**	420	240	240
T_2	10	65	65	100	-35	0
	1	220	285	280	5	5
	2	150	**435**	300	135	135
T_3	6	90	90	130	-40	0
	5	200	290	290	0	0
	7	240	**530**	400	130	130

$M = 660$

$T^* = 610 / 10 = 61$

$T_{enb} = 240$

$N_T = 6$

Bağımlı İşleri Sıralamada Algoritmalar

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Varsayım: n tane bölünemez/bağımlı iş, m tane paralel tezgâh vardır.

Amaç: Yayılma süresini (M) azaltmak.

Bağımlı İşleri Sıralamada Algoritmalar

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Algoritma iki farklı durum üzerinden açıklanacaktır.

1) **Özel Durum:** **Tüm işlem sürelerinin eşit olması durumu**

2) **Genel Durum:** **En az 1 işin işlem süresinin diğerlerinden farklı olması durumu**

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

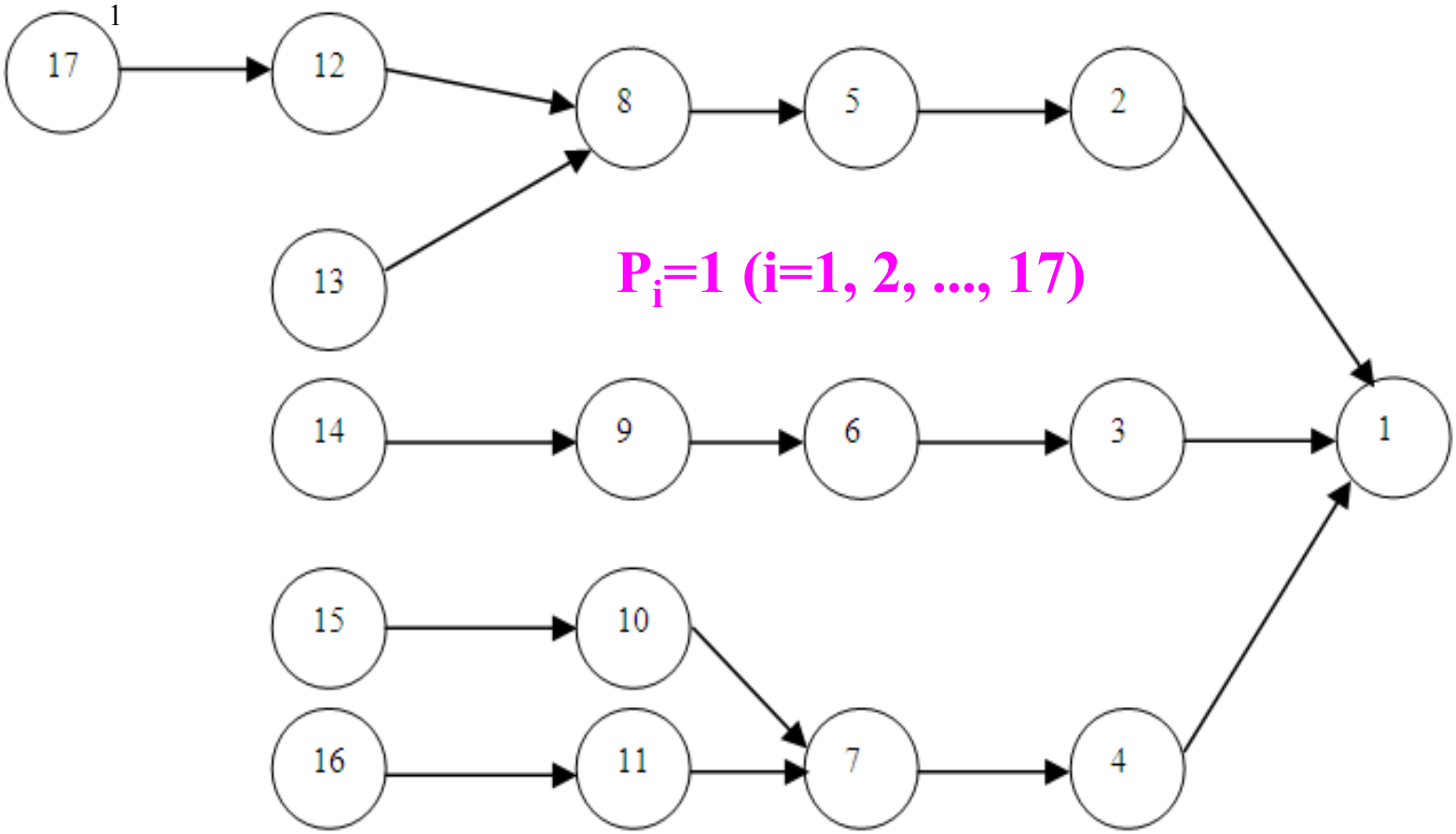
Örnek 5.10. (Tüm İşlem Sürelerinin Eşit Olması Durumu)

- Birbirlerine bağımlı ve bölünemez nitelikteki 17 işe ilişkin öncelik diyagramı, Şekil 5.11.'de verilmiştir. Tüm işlem süreleri eşit ve 1 ZB'dir.

- Hu Algoritması'nı kullanarak bu 17 işi 3 paralel tezgâh üzerinde, yayılma süresini kısaltacak şekilde sıralayınız. Zaman çizelgelerini çiziniz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.10. (Tüm İşlem Sürelerinin Eşit Olması Durumu)



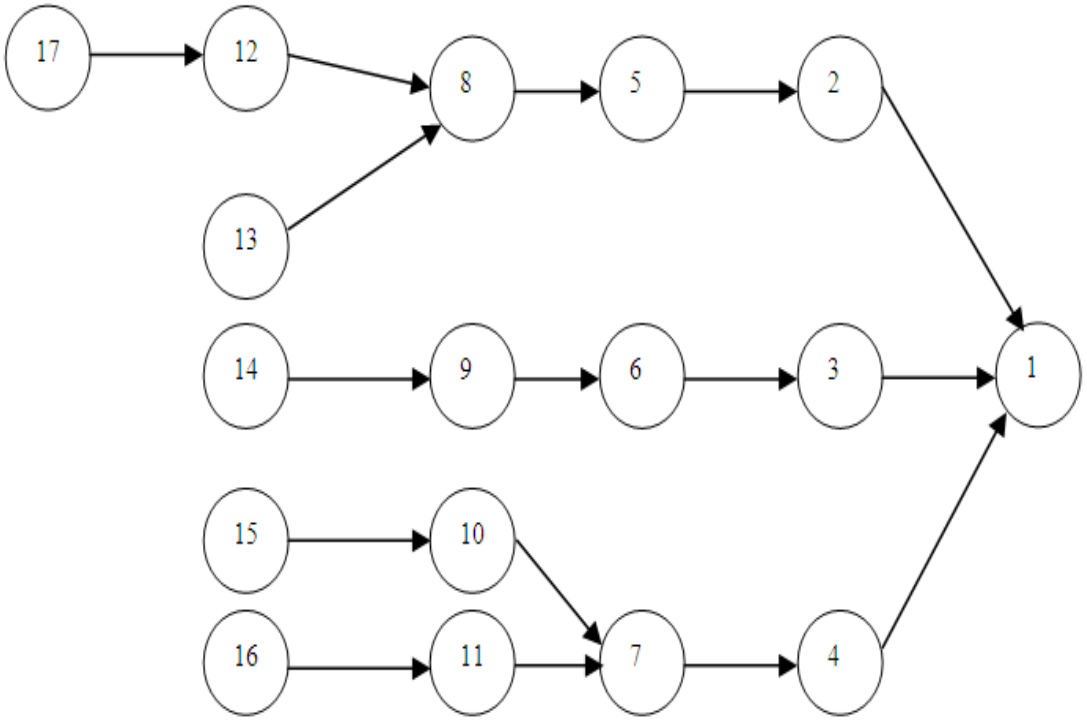
Şekil 5.11. Örnek 5.10. için öncelik yapısı

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.

- Öncelikle α değerlerinin hesaplanması gerekir.

- α değerleri, işlem süreleri değildir. Her işlem için, o işlem ve onu izleyen sıradaki işlemlerin süreleri toplamıdır.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

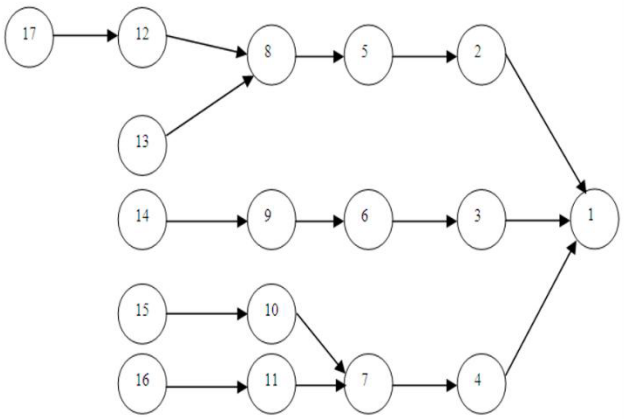
$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

<u>Aşama-1:</u>

Öncülü olmayan işler: **17-13-14-15-16**

Öncülü olmayan iş sayısı (=5) > Paralel tezgâh sayısı (=3)

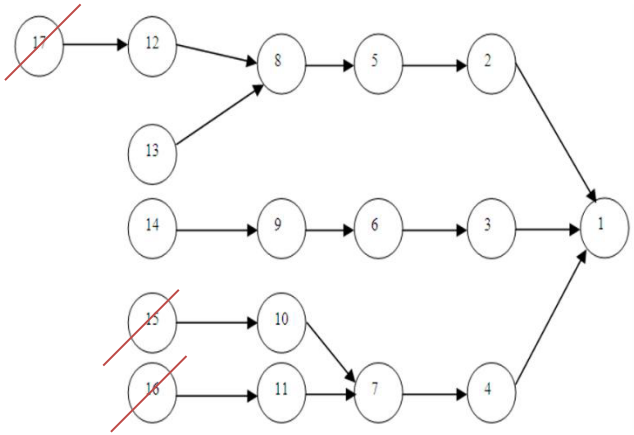
En büyük değerli (α_j) (m=) 3 iş programlanır. Bu işlerden ilki 17'dir (En yüksek α_j değerine sahip).

Diğer aynı α_j değerine sahip dört işten (13, 14, 15, 16) ikisi rassal olarak seçilir. Örneğin 15 ve 16.

1. Sınıfın Üyeleri = **15-16-17**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

<u>Aşama-2:</u>

15-16-17 çıkartıldıktan sonra yeni durumda öncülü olmayan işler = **10-11-12-13-14**

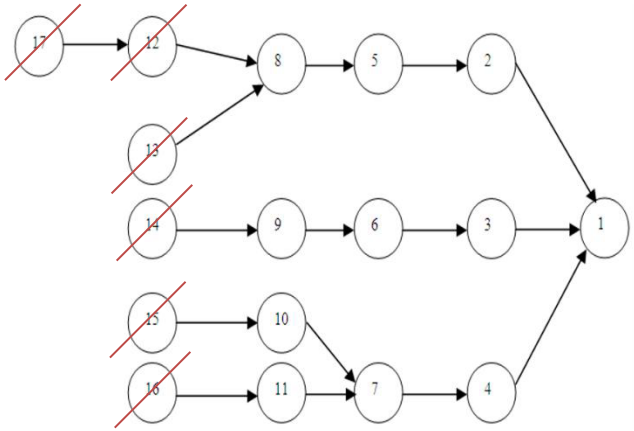
Öncülü olmayan iş sayısı (=5) > Paralel tezgâh sayısı (=3)

En büyük değerli (α_j) (m=) 3 iş programlanır: 12-13-14

2. Sınıfın Üyeleri = **12-13-14**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

<u>Aşama-3:</u>

Yeni durumda öncülü olmayan işler = **8-9-10-11**

Öncülü olmayan iş sayısı (=4) > Paralel tezgâh sayısı (=3)

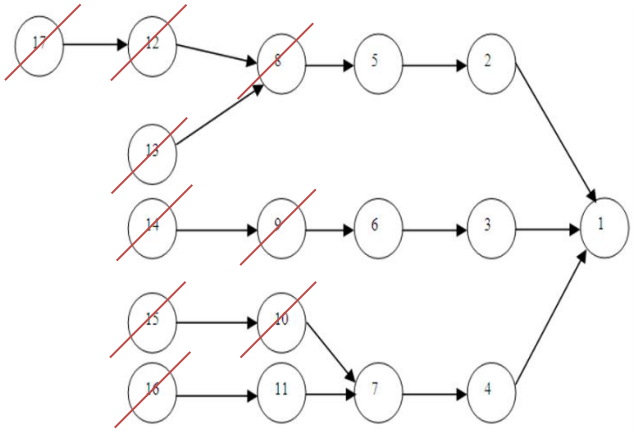
En büyük değerli (α_j) (m=) 3 iş programlanır. Ancak 4 işin de α_j değeri aynı.

Bu dört işten üçü rassal olarak seçilir. Örneğin 8-9-10.

3. Sınıfın Üyeleri = **8-9-10**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

<u>Aşama-4:</u>

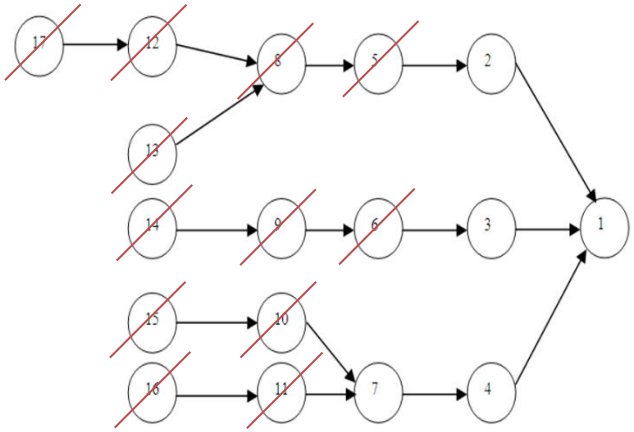
Yeni durumda öncülü olmayan işler = **5-6-11**

Öncülü olmayan iş sayısı (=3) = Paralel tezgâh sayısı (=3)

4. Sınıfın Üyeleri = **5-6-11**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

<u>Aşama-5:</u>

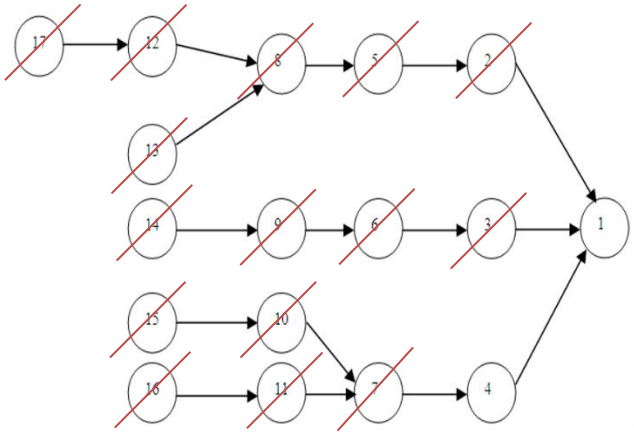
Yeni durumda öncülü olmayan işler = **2-3-7**

Öncülü olmayan iş sayısı (=3) = Paralel tezgâh sayısı (=3)

5. Sınıfın Üyeleri = **2-3-7**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

Aşama-6:

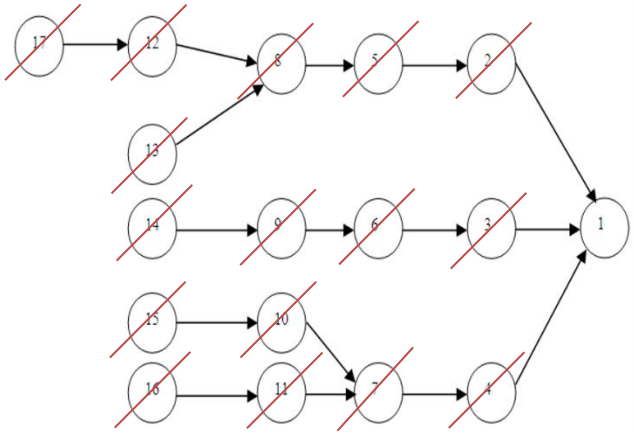
Yeni durumda öncülü olmayan işler = **4**

Öncülü olmayan iş sayısı (=1) = Paralel tezgâh sayısı (=3)

6. Sınıfın Üyeleri = **4**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



$\alpha_1 = 1$

$\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$

$\alpha_5 = \alpha_6 = \alpha_7 = 3$

$\alpha_8 = \alpha_9 = \alpha_{10} = \alpha_{11} = 4$

$\alpha_{12} = \alpha_{13} = \alpha_{14} = \alpha_{15} = \alpha_{16} = 5$

$\alpha_{17} = 6$

Aşama-7:

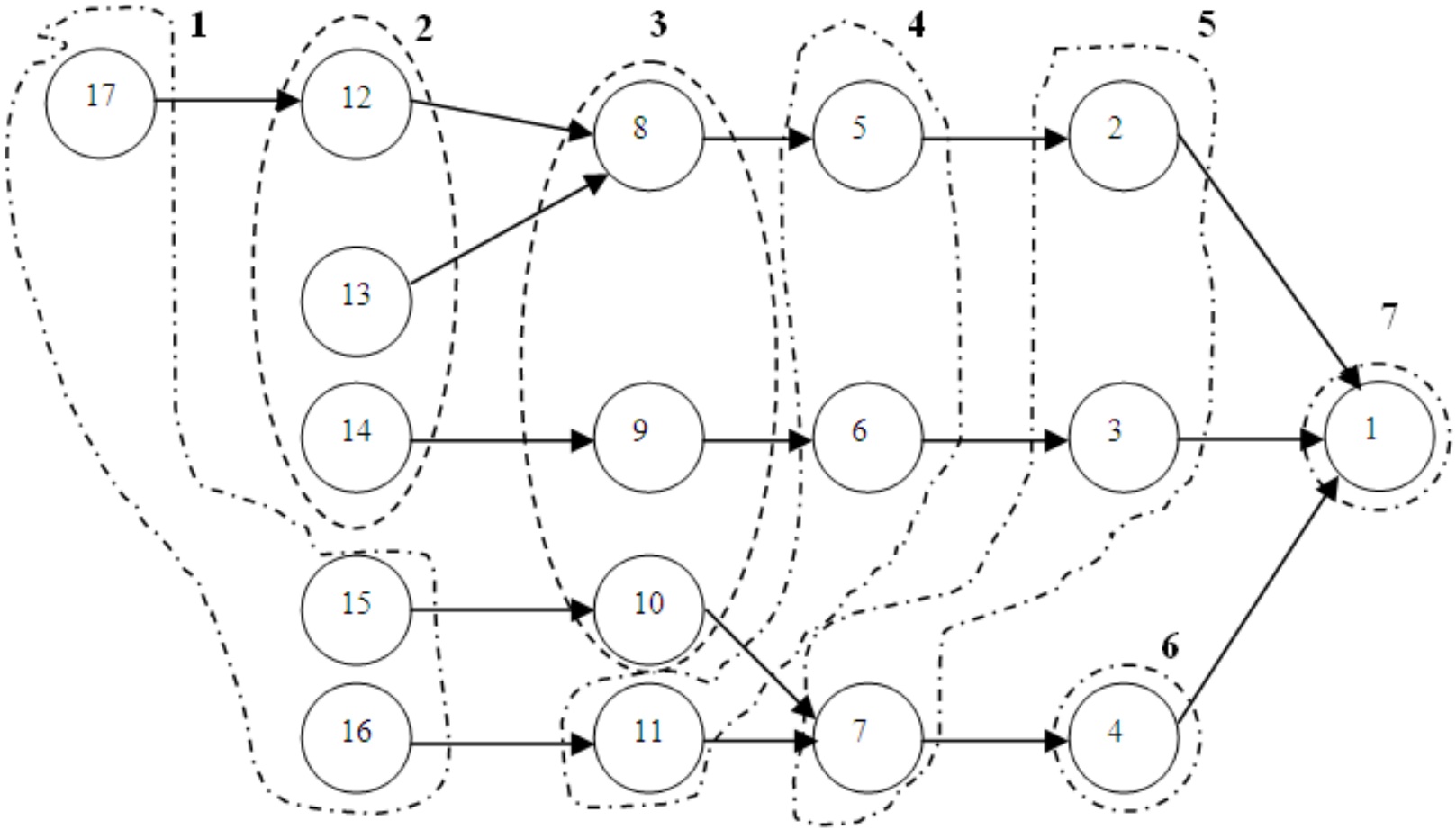
Yeni durumda öncülü olmayan işler = **1**

Öncülü olmayan iş sayısı (=1) = Paralel tezgâh sayısı (=3)

7. Sınıfın Üyeleri = **1**

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

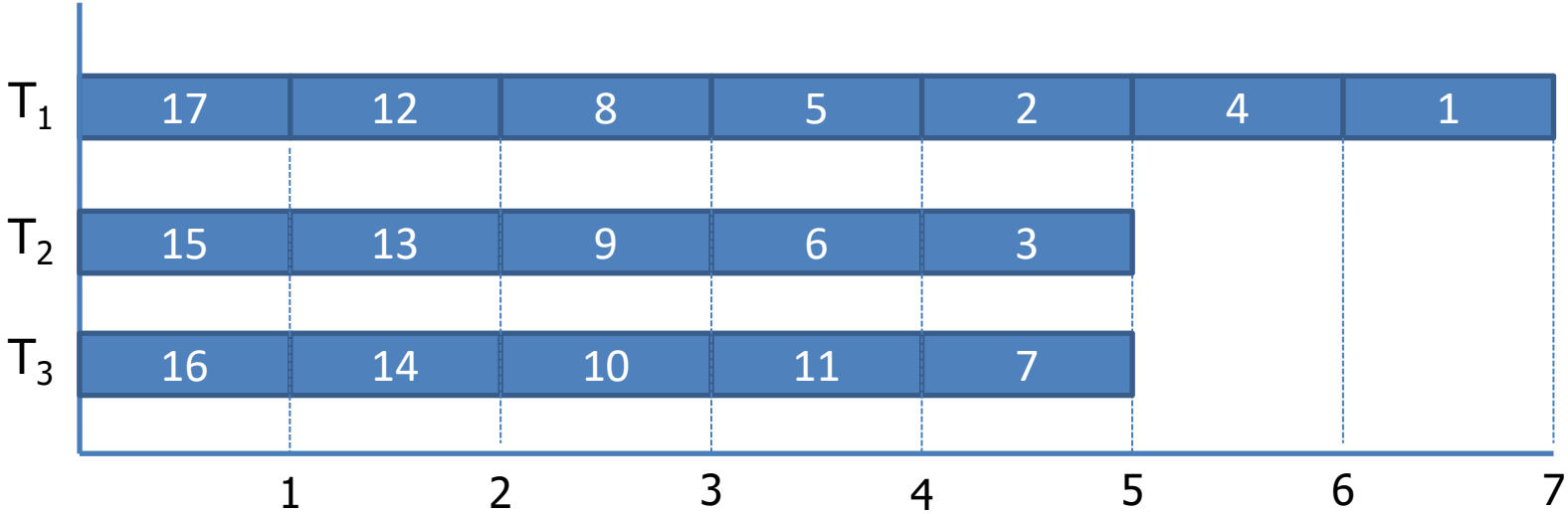
Örnek 5.10.



Şekil 5.12. Örnek 5.10. için tüm montaj ağacı için iş sınıfları

Algoritma 5.9. (Hu Algoritması)

Örnek 5.10.



Şekil 5.13. Örnek 5.10. için Hu algoritmasının uygulama sonucu

Görüldüğü gibi (M=7) olmuştur.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- Birbirlerine bağımlı ve bölünemez nitelikteki 16 işe ilişkin öncelik ilişkileri ve işlem süreleri (ZB) Tablo 5.19.'da verilmiştir.

- Hu Algoritması'nı kullanarak bu 16 işi 3 paralel tezgâh üzerinde, yayılma süresini kısaltacak şekilde sıralayınız. Zaman çizelgelerini çiziniz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

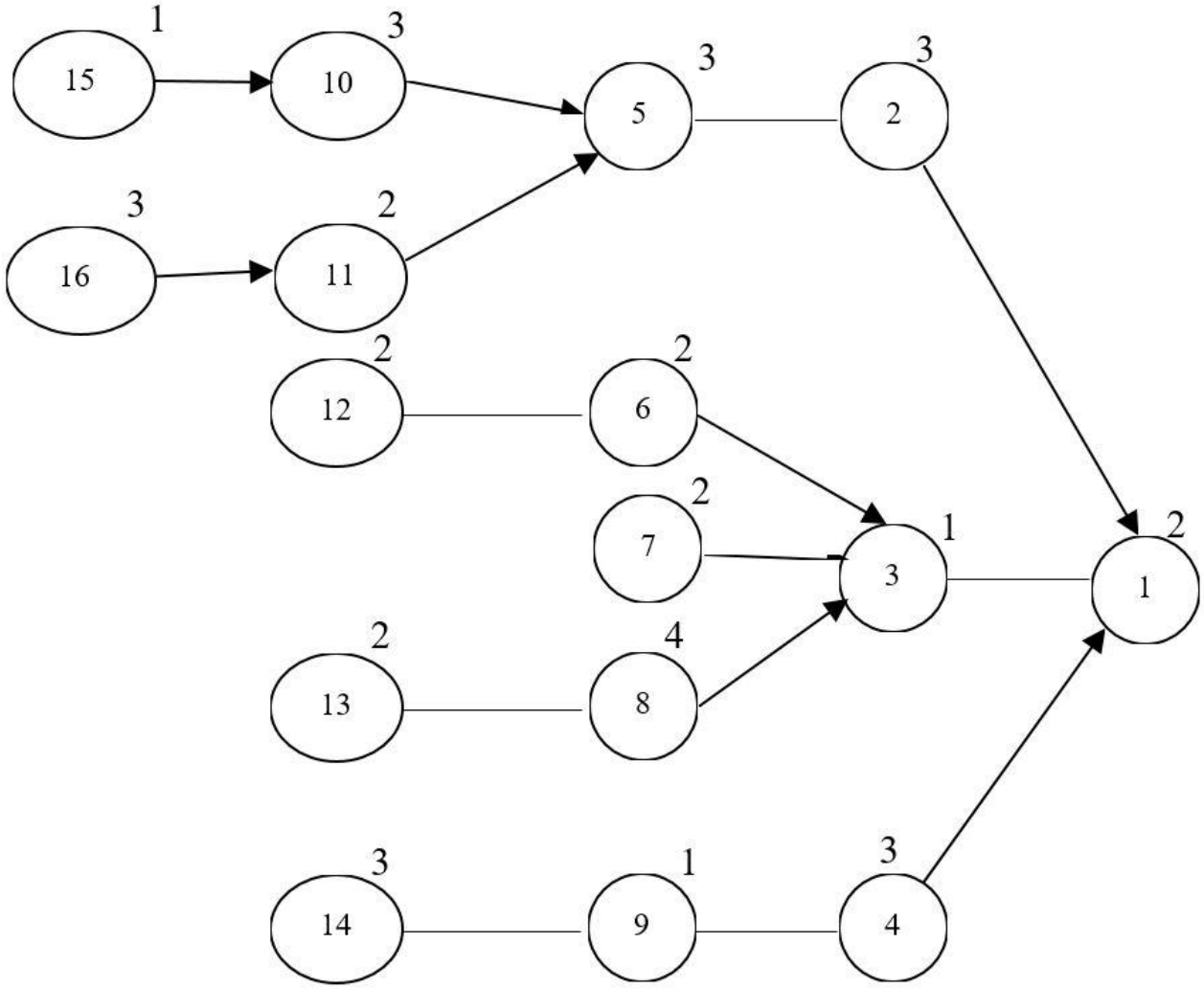
Tablo 5.19. Örnek 5.11.'e ilişkin bilgiler

İş	Öncül İş(ler)	İşlem Süresi (ZB)
1	2-3-4	2
2	5	3
3	6-7-8	1
4	9	3
5	10-11	3
6	12	2
7	-	2
8	13	4
9	14	1
10	15	3
11	16	2
12	-	2
13	-	2
14	-	3
15	-	1
16	-	3

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

İş	Öncül İş(ler)	İşlem Süresi (ZB)
1	2-3-4	2
2	5	3
3	6-7-8	1
4	9	3
5	10-11	3
6	12	2
7	-	2
8	13	4
9	14	1
10	15	3
11	16	2
12	-	2
13	-	2
14	-	3
15	-	1
16	-	3

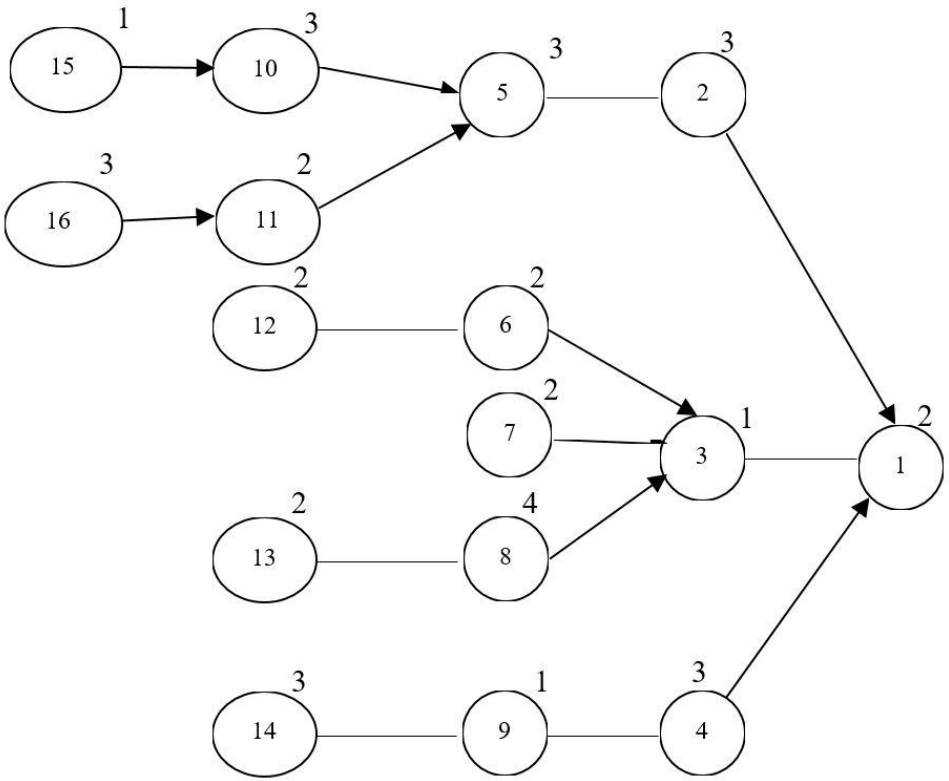


Şekil 5.14. Örnek 5.11. için öncelik diyagramı

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- Öncelikle her iş için α_j değerlerini saptayalım:

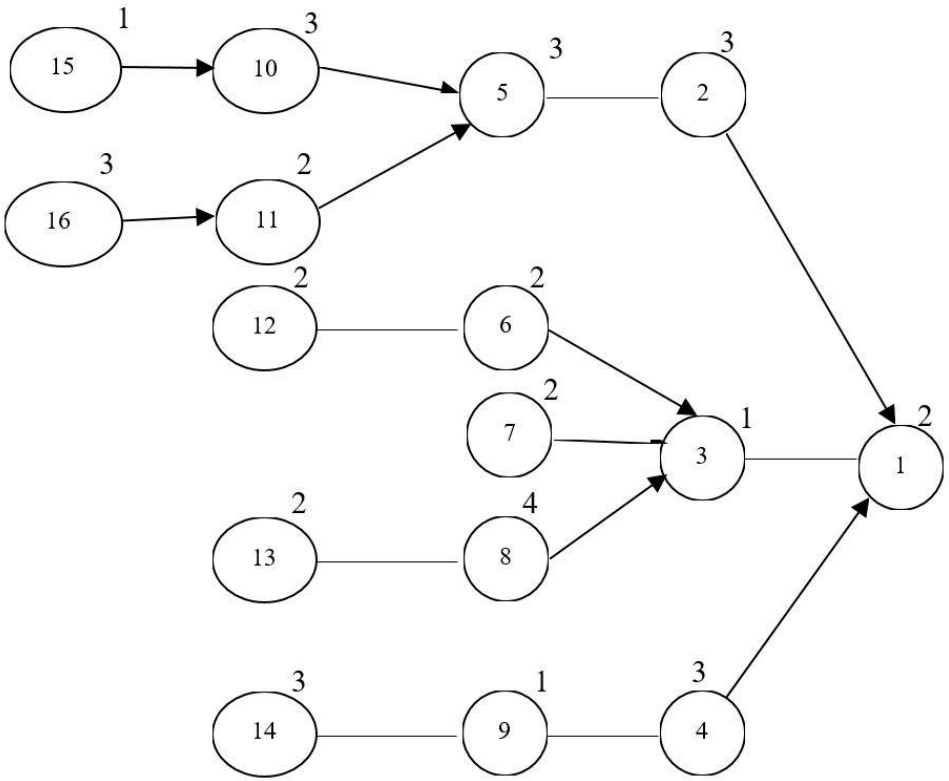


$\alpha_1 = 2$ $\alpha_9 = 6$
$\alpha_2 = 5$ $\alpha_{10} = 11$
$\alpha_3 = 3$ $\alpha_{11} = 10$
$\alpha_4 = 5$ $\alpha_{12} = 7$
$\alpha_5 = 8$ $\alpha_{13} = 9$
$\alpha_6 = 5$ $\alpha_{14} = 9$
$\alpha_7 = 5$ $\alpha_{15} = 12$
$\alpha_8 = 7$ $\alpha_{16} = 13$

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-1**



Seçilebilecek İşler

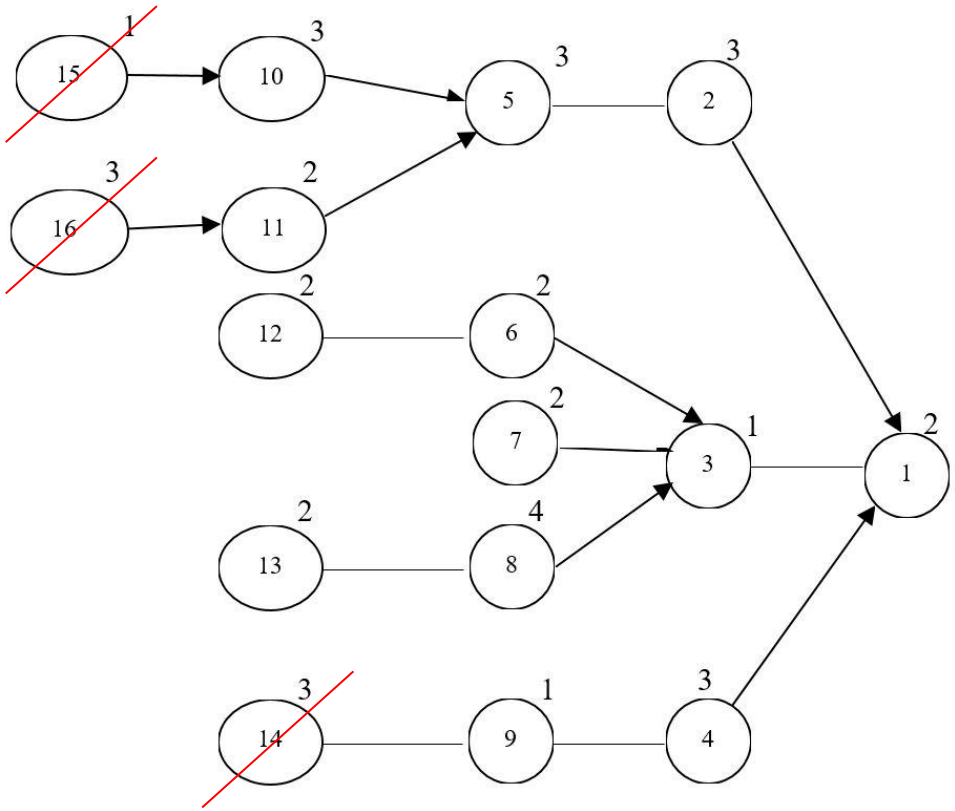
$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$ - $\alpha_{14} = 9$ – $\alpha_{15} = 12$ - $\alpha_{16} = 13$

- ✓ 16 ve 15'i seçiyoruz.
- ✓ 13-14 arasından rastgele 14'ü seçiyoruz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-2**



Seçilebilecek İşler

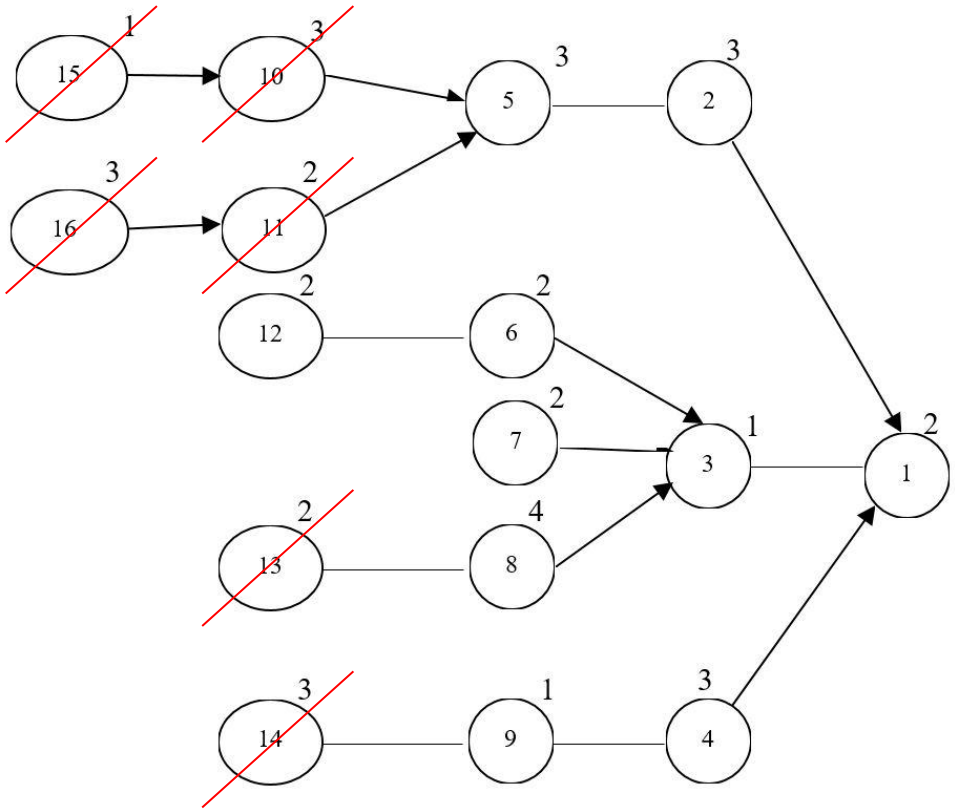
$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_9 = 6$ - $\alpha_{10} = 11$ - $\alpha_{11} = 10$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$

✓ 10, 11 ve 13'ü seçiyoruz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-3**



Seçilebilecek İşler

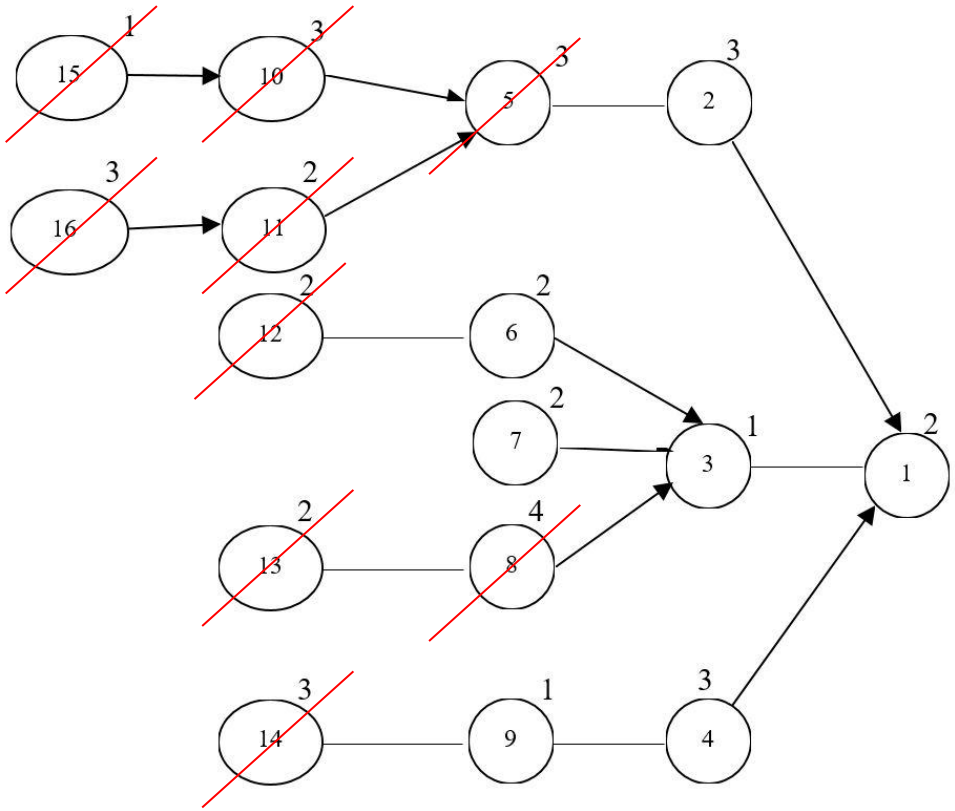
$\alpha_5 = 8$ - $\alpha_7 = 5$ - $\alpha_8 = 7$ - $\alpha_9 = 6$ - $\alpha_{12} = 7$

✓ 5, 8 ve 12'yi seçiyoruz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-4**



Seçilebilecek İşler

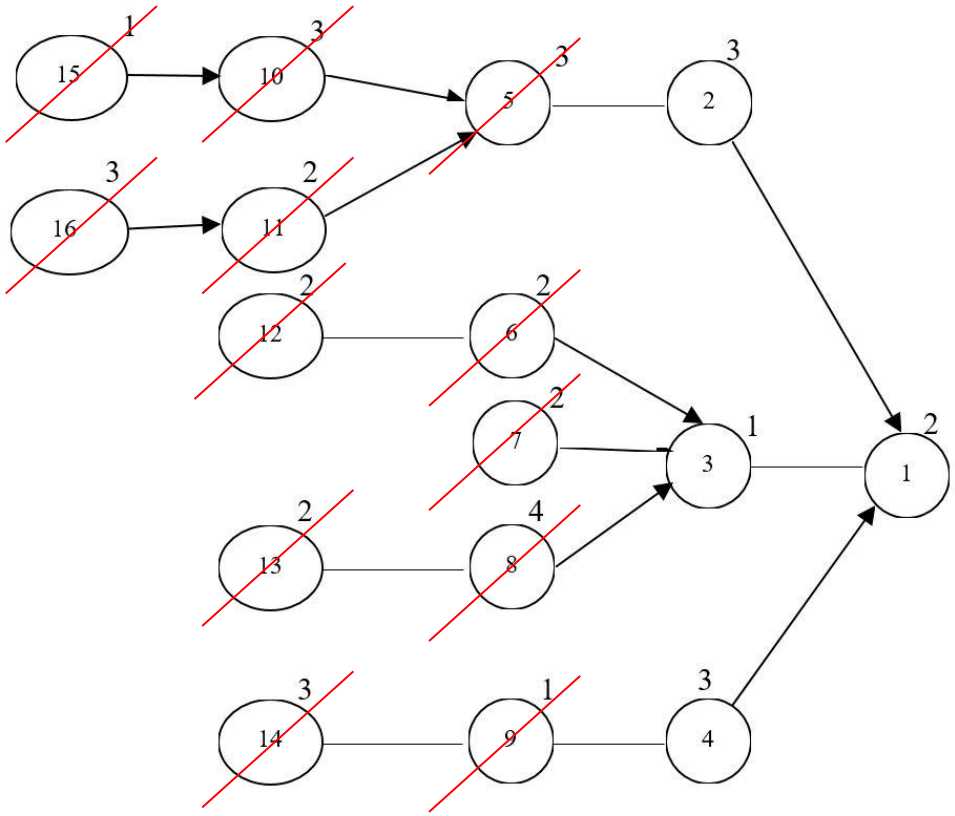
$\alpha_2 = 5 - \alpha_6 = 5 - \alpha_7 = 5 - \alpha_9 = 6$

- ✓ 9'u seçiyoruz.
- ✓ 2-6-7 arasından rastgele 6 ve 7'yi seçiyoruz. Ancak 6-7'nin bir sonraki adımda ortak olarak 3'e gittiğine dikkat.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-5**



Seçilebilecek İşler

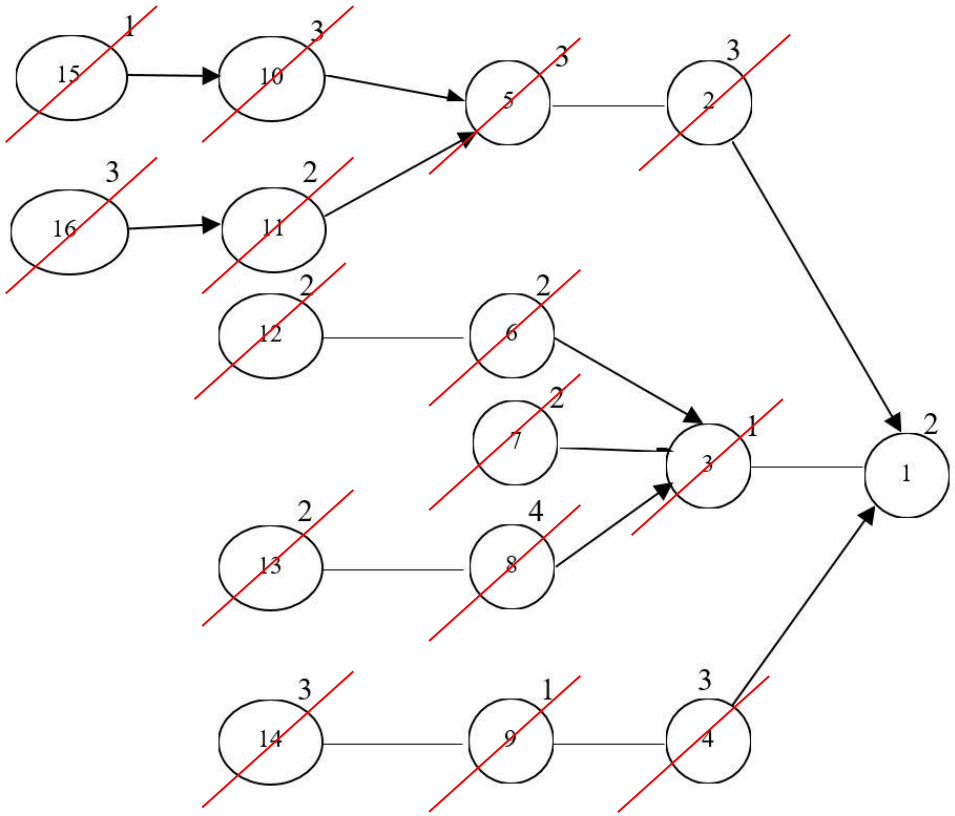
$\alpha_2 = 5$ - $\alpha_3 = 3$ - $\alpha_4 = 5$

✓ 2, 3 ve 4'ü seçiyoruz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

- **Aşama-6**



Seçilebilecek İşler

$\alpha_1 = 2$

✓ 1'i seçiyoruz.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

Tablo 5.20. Uygulama aşamalarının sonuçları

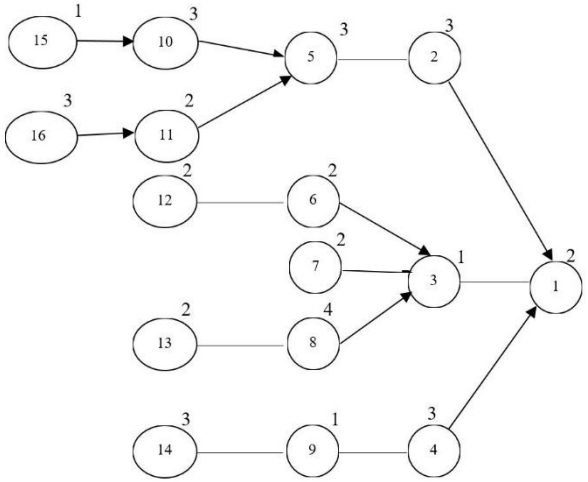
Aşama No	Seçilebilecek İşler ve α Değerleri	Seçilen İşler (3 Makina Olduğu İçin 3 İş)
1	$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$ - $\alpha_{14} = 9$ - $\alpha_{15} = 12$ - $\alpha_{16} = 13$	16-15-(14) rassal olarak
2	$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_9 = 6$ - $\alpha_{10} = 11$ - $\alpha_{11} = 10$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$	10-11-13
3	$\alpha_5 = 8$ - $\alpha_7 = 5$ - $\alpha_8 = 7$ - $\alpha_9 = 6$ – $\alpha_{12} = 7$	5-8-12
4	$\alpha_2 = 5$ - $\alpha_6 = 5$ - $\alpha_7 = 5$ - $\alpha_9 = 6$	9-(6)-(7) rassal olarak
5	$\alpha_2 = 5$ - $\alpha_3 = 3$ - $\alpha_4 = 5$	2-3-4
6	$\alpha_1 = 2$	1

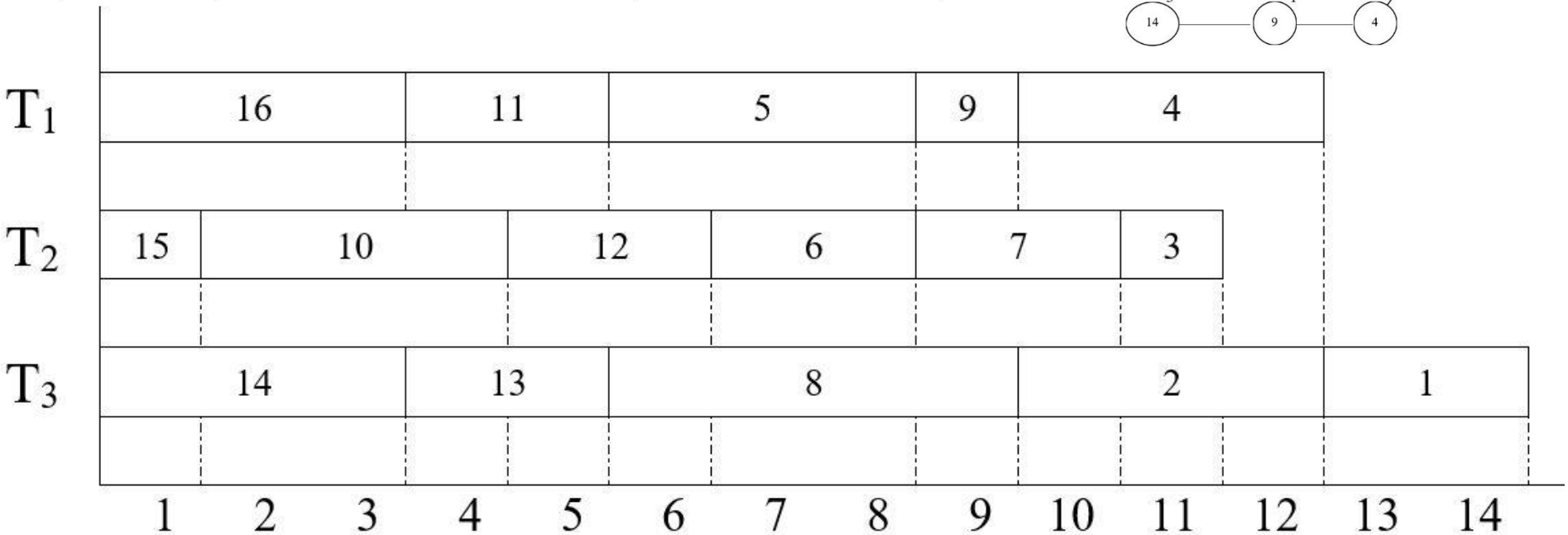
Çizelge oluştururken aynı aşamada aynı tezgâha birden fazla iş yüklenebilir. O ana kadarki yayılma süresi ve öncelik ilişkileri gözetilir.

Algoritma 5.9. Hu Algoritması

Örnek 5.11. (İşlem Sürelerinin Farklı Olması Durumu)

Aşama No	Seçilebilecek İşler ve α Değerleri	Seçilen İşler (3 Makina Olduğu İçin 3 İş)
1	$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$ - $\alpha_{14} = 9$ - $\alpha_{15} = 12$ - $\alpha_{16} = 13$	16-15-(14) rassal olarak
2	$\alpha_7 = 5$ - $\alpha_9 = 6$ - $\alpha_{10} = 11$ - $\alpha_{11} = 10$ - $\alpha_{12} = 7$ - $\alpha_{13} = 9$	10-11-13
3	$\alpha_5 = 8$ - $\alpha_7 = 5$ - $\alpha_8 = 7$ - $\alpha_9 = 6$ – $\alpha_{12} = 7$	5-8-12
4	$\alpha_2 = 5$ - $\alpha_6 = 5$ - $\alpha_7 = 5$ - $\alpha_9 = 6$	9-(6)-(7) rassal olarak
5	$\alpha_2 = 5$ - $\alpha_3 = 3$ - $\alpha_4 = 5$	2-3-4
6	$\alpha_1 = 2$	1





Şekil 5.15. Örnek 5.11. için Hu algoritmasının uygulama sonucu